PRESTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

1.PROCESOS DE FABRICACION POR ARRANQUE DE VIRUTA

Qué es el mecanizado por arranque de viruta

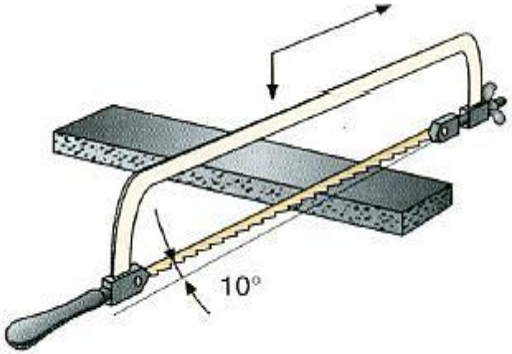
En el mecanizado por arranque de viruta se eliminan trozos de material mediante herramientas con filos perfectamente definidos. Los más habituales son:

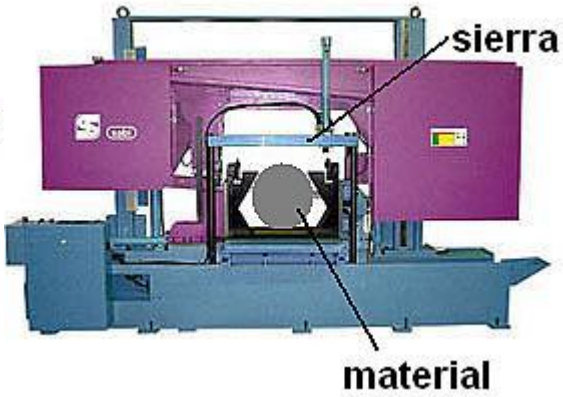
- Serrado
- Limado
- Taladrado
- Roscado
- Torneado
- Fresado
- Brochado
- Mortajado

2. Aserrado

¿Qué es el aserrado?

Puede ser un proceso manual o realizado mediante máquina herramienta, pero el principio es el mismo: deslizar una hoja de sierra hacia adelante y hacia abajo para realizar el corte del material.







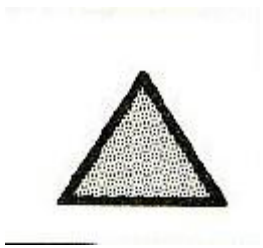
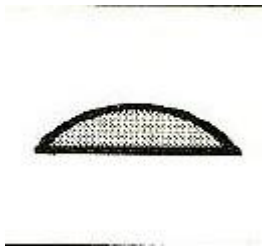
3. Limado

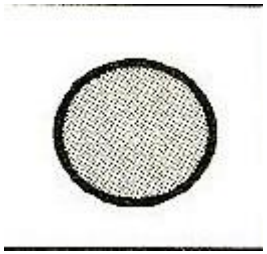
¿Qué es el limado?

Es un proceso manual, la forma más antigua de sacar viruta. Tiene poca capacidad de arranque y se utiliza para ajustes, por lo que se precisa de una mano de obra bastante especializada. Hay diferentes tipos de limas dependiendo del tamaño de los dientes y de la sección de la lima.

;

TIPOS DE LIMAS SEGÚN SU FORMA

TIPO	SECCIÓN TRANSVERSAL
plana	
cuadrada	
triangular	
semicircular	

circular 

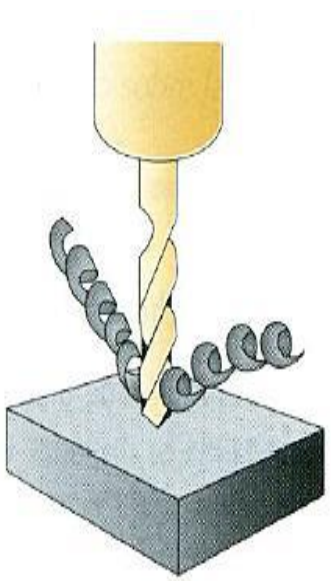
cuchillo 

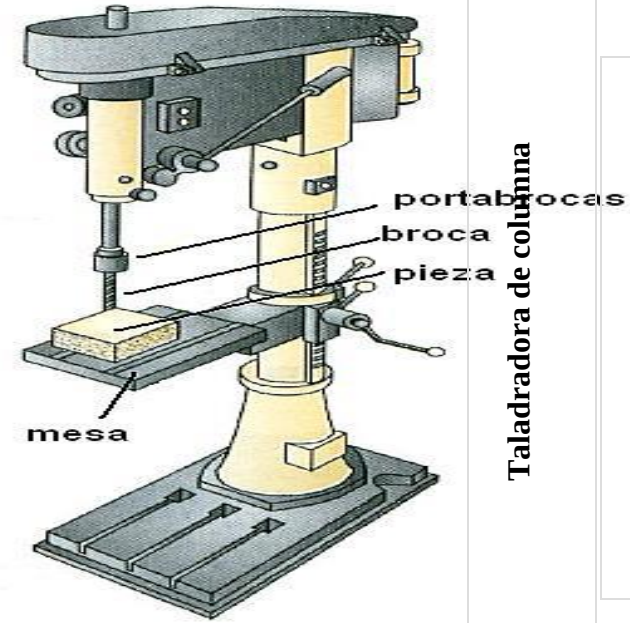
4. Taladrado

¿Qué es el taladrado?

Es la operación consistente en realizar agujeros circulares en una pieza. Para ello se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca, que gira para penetrar eliminando virutas del material a taladrar.

Algunos tipos de taladros:





Taladradora de columna



Taladro de mano



Taladro de columna



TALADRO RADIAL

5. Roscado

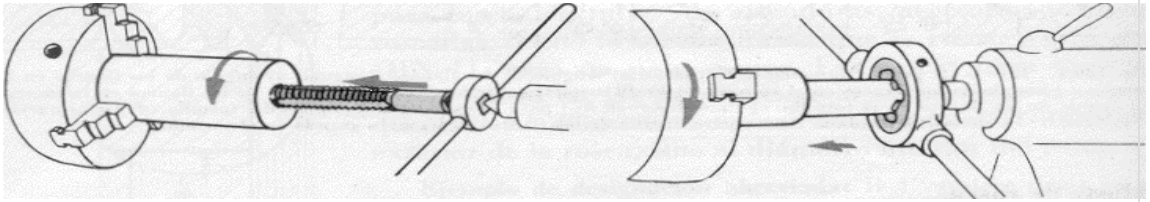
¿Qué es el roscado?

El roscado puede realizarse manualmente o con máquina herramienta. Si se hace manualmente podremos realizar una rosca dentro de un agujero (rosca hembra), para lo que utilizaremos una herramienta llamada macho de roscar. Para realizar una rosca exterior o rosca macho, se utiliza una herramienta llamada terraja.

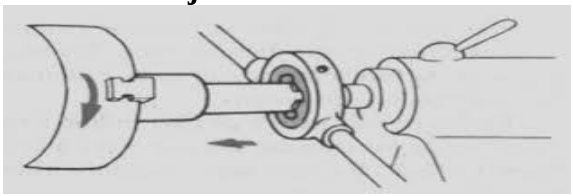
Tanto una como otra consiste en girar una herramienta de corte introduciéndola en un agujero previo (macho) o girándola en torno a una varilla (terraja) sirviéndose de un utensilio para girarlas con facilidad llamado volvedor.



Roscado con macho



Roscadoterraja





Como hemos dicho también puede roscarse en máquinas como taladros o fresadoras o en máquinas especialmente adaptadas a la realización de roscas (roscadoras), acoplando la herramienta de corte a dicha *máquina*.

Roscado interior CNC



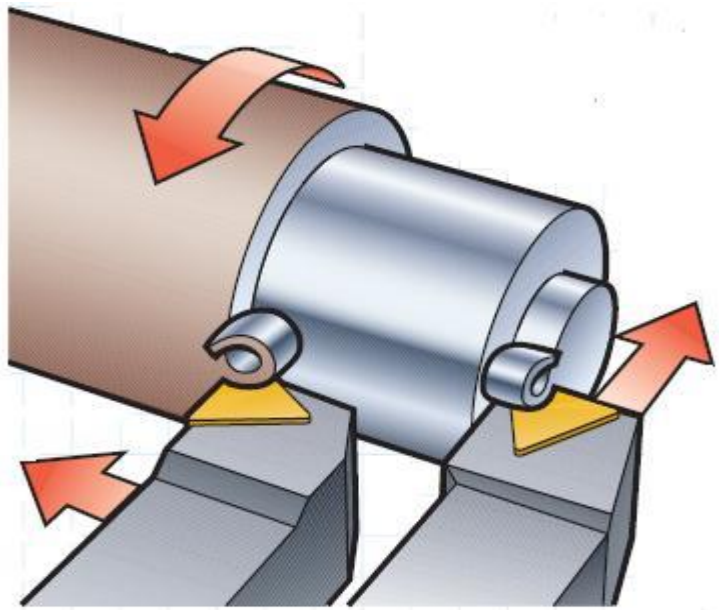
roscado exterior CNC





6. Torneado

Es un procedimiento para crear superficies de revolución por arranque de viruta. Llamamos superficies de revolución a aquellas en las que si hacemos un corte por un plano perpendicular a su eje, la sección es circular. La máquina que se utiliza para el torneado se denomina torno.



En esta máquina, la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal.
El tipo de piezas que podemos realizar combinando estos tres movimientos principales es muy variado en función del diámetro, la longitud, la complejidad de las formas a mecanizar, etc.
En esta máquina, la pieza tiene un movimiento circular o rotatorio y la herramienta lineal.El tipo de piezas que podemos realizar combinando estos tres movimientos principales es muy variado en función del diámetro, la longitud, la complejidad de las formas a mecanizar, etc.

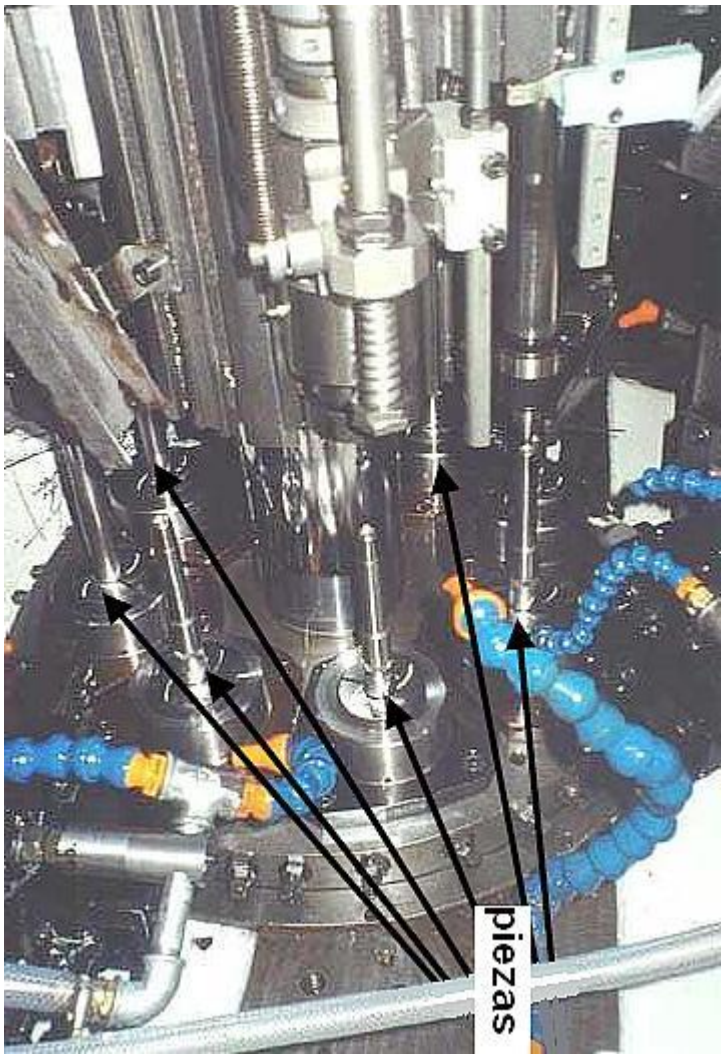
La pieza a mecanizar irá amarrada mediante un sistema de fijación (plato de garras, pinza, plato liso, …) y tendrá movimiento rotatorio y la herramienta de corte irá fijada a un soporte o torreta y se desplazará en las dos direcciones indicadas para proceder al arranque de material.

Además el movimiento de los ejes del torno puede ser totalmente manual o semiautomático, o puede estar gobernado por un CNC.

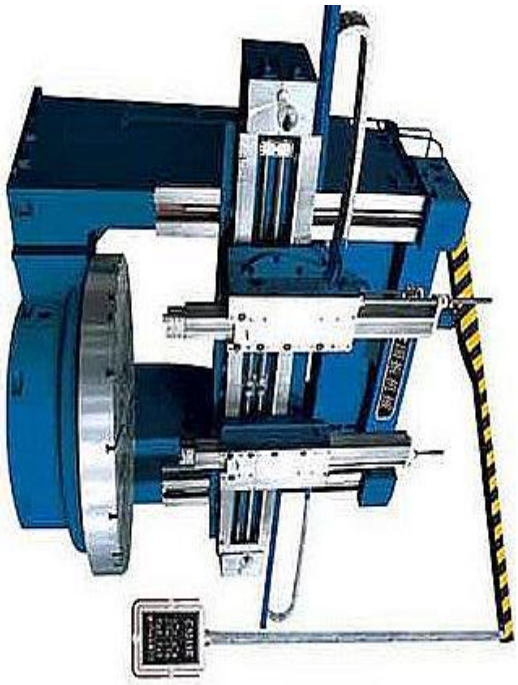
Siguiendo estos principios existen diferentes tipos de tornos, que a su vez pueden ir provistos de

diferentes accesorios. Veremos los más frecuentes.

	Torno paralelo o torno horizontal
	Torno frontal (o torno al aire): se emplea para la fabricación de piezas



Tornos empleados en la industria del decolletaje como los mutihusillos



Torno vertical: su eje principal es vertical respecto al suelo.

Ejemplos de piezas obtenidas por torneado:



Siguiendo estos principios existen diferentes tipos de tornos, que a su vez pueden ir provistos de diferentes accesorios. Veremos los más frecuentes.

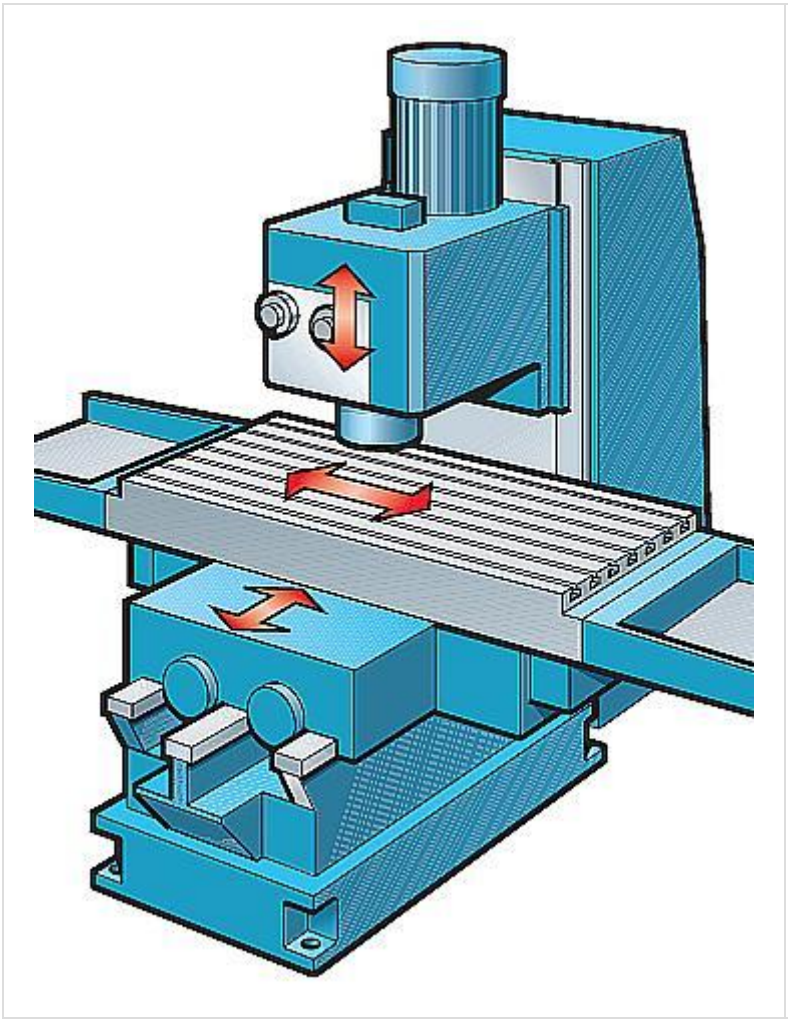




7. Fresado

¿Qué es el fresado?

Es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Dependerá del diseño de la máquina que lo que se desplace sea la herramienta, la mesa, o combine el desplazamiento de ambos. Dicho desplazamiento será en cualquier dirección de los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa, a la cual va fijada la pieza que se mecaniza.



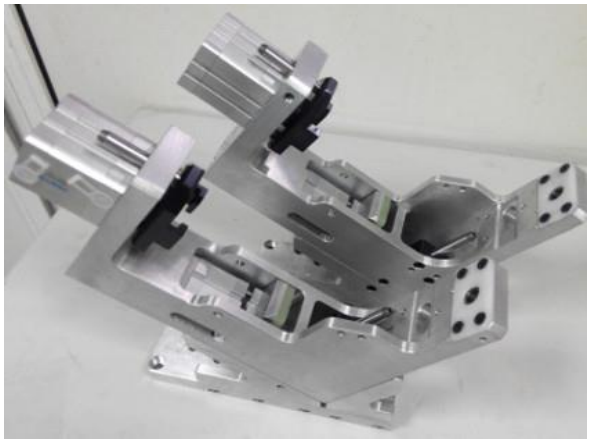
La máquina que se utiliza se llama fresadora, con sus múltiples opciones y variantes. Al disponer de un movimiento más, las

Una fresadora es por tanto una máquina dotada de una herramienta de corte fijada al cabezal y provista de movimiento lineal en tres direcciones (X – Y – Z). La pieza irá fijada a la mesa por el procedimiento de fijación que se elija, y el desplazamiento en estas 3 direcciones es lo que se denomina los ejes de la máquina (de ahí fresadora de 3 ejes).

Cuando una fresadora de control numérico dispone de cambio automático de herramientas, se llama centro de mecanizado.

Ejemplos de piezas realizadas en la fresadora:



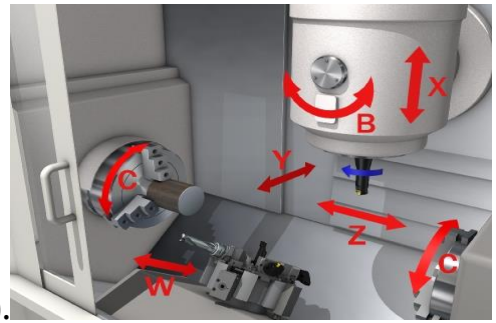


Las fresadoras se pueden clasificar de diferentes formas: según la configuración de sus diferentes partes móviles, según su número de ejes, según la orientación del cabezal principal (donde va fijada la herramienta de corte), ...

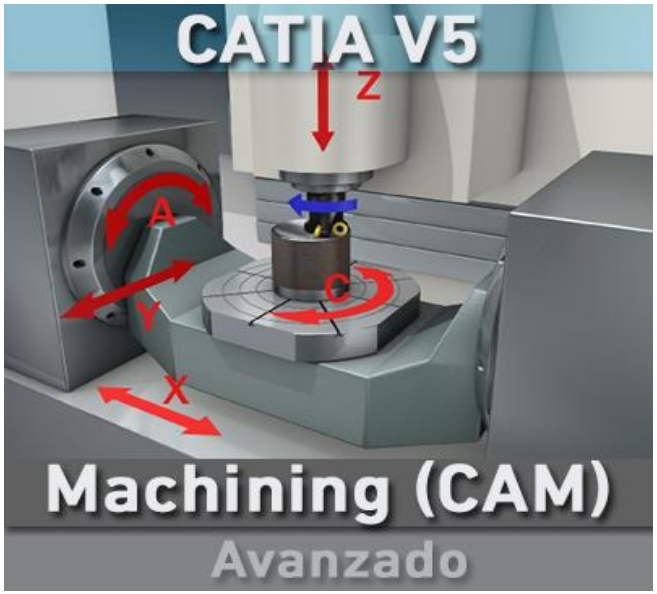
Dependiendo de la configuración de sus partes móviles hablaríamos de fresadoras de mesa fija y columna móvil, de bancada fija y mesa móvil, fresadora puente o pórtico, etc.

Dependiendo del número de ejes, opcionalmente puede tener 4, 5 o en casos muy especiales más ejes. Normalmente los ejes adicionales son ejes rotativos.

En función de que dicho eje rote respecto al eje X, Y o Z, se denomina eje A, B o C (o bien U, V, W).
La foto de la derecha corresponde a una máquina de 5 ejes con mesa giratoria, aunque igualmente puede ser la mesa fija y dotar al cabezal de articulaciones para inclinarlo



rotarlo).



Dependiendo de la orientación del cabezal principal tendríamos una fresadora vertical u horizontal.

Estos son otros tipos de fresadoras:

	Fresadora puente

	Fresadora vertical
	Fresadora horizontal

8. Brochado

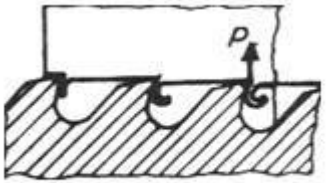
¿Qué es el brochado?

El brochado consiste en pasar una herramienta rectilínea de filos múltiples, llamada brocha, sobre la superficie a tallar en la pieza, ya sea exterior o interior, para darle una forma determinada. El brochado se realiza normalmente de una sola pasada mediante el avance continuo de la brocha, la cual retrocede a su punto de partida después de completar su recorrido.

La brocha trabaja por arranque progresivo de material mediante el escalonamiento racional de los dientes, determinado por la forma cónica de la herramienta. La forma de la herramienta permite obtener formas que por otro procedimiento serían muy costosas o imposibles.

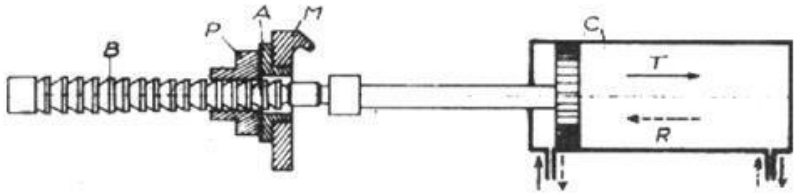
<table>
<tr><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Ejemplos de formas interiores obtenidas por brochado</td><td>Diferentes brochas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

El movimiento de corte (C) lo produce la brocha al avanzar, mientra la pieza está fija; la profundidad de pasada (P) la proporciona la propia herramienta.



Movimientos de trabajo

Esto sería un esquema del funcionamiento de la brochadora.



La brochadora es una máquina relativamente moderna y se emplea en series largas ya que la brocha es una herramienta cara.

Ejemplos de piezas con operaciones de brochado.

	Brochado interior

	Brochado exterior
	Herramientas de mano

9. Mortajado

La mortajadora, también llamada limadora vertical, es una máquina cuya herramienta, dotada de movimiento rectilíneo y alternativo vertical, arranca viruta al moverse sobre piezas fijadas sobre la mesa de la máquina.

Las mortajadoras, y en general todas las máquinas herramientas de movimiento alternativo, tienen poco rendimiento. También cabría añadir que los trabajos propios de la mortajadora pueden realizarse, en piezas pequeñas, en otras máquinas como la fresadora y debido a ello esta máquina no ha adquirido el desarrollo y perfección de la mayoría de las máquinas herramientas.



Las mortajadoras se crearon principalmente para la ejecución de ranuras, generalmente chaveteros, en poleas, volantes, etc., pero también se emplean para contornear matrices, levas, placas, para tallar engranajes, etc.

2.2 PROCESOS DE FABRICACION POR CONFORMADO, MAQUINAS Y EQUIPOS





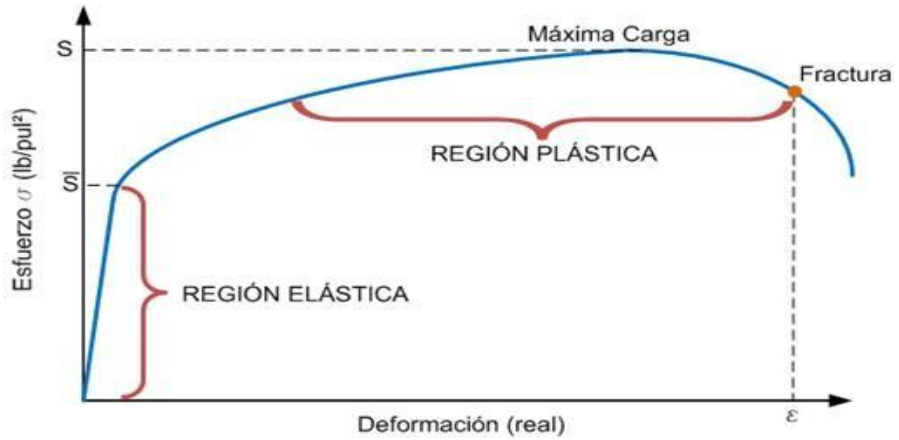
Los procesos de conformado de metales comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura, en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas metálicas.

En los procesos de conformado, las herramientas, usualmente dados de conformación**, ejercen esfuerzos sobre la pieza de trabajo que las obligan a tomar la forma de la geometría del dado.**

Curva de Esfuerzo vs Deformación

Debido a que los metales deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico, es necesario superar el límite de *fluencia* para que la deformación sea permanente.

Por lo cual, el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos, estos límites se elevan consumiendo así la *ductilidad* .



Propiedades metálicas en los procesos de conformado

Al abordar los procesos de conformado es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas influenciadas por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante un trabajo en frio, como mediante un trabajo en caliente.



Límite de
Fluencia
Aumenta

Ductilidad
Disminuye

Límite de
Fluencia
Disminuye

Ductilidad
Aumenta

Trabajo en frio



Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original de metal, produciendo a la vez una deformación.

Características

- Mejor precisión
- Menores tolerancias
- Mejores acabados superficiales
- Mayor dureza de las partes
- Requiere mayor esfuerzo

Trabajo en caliente

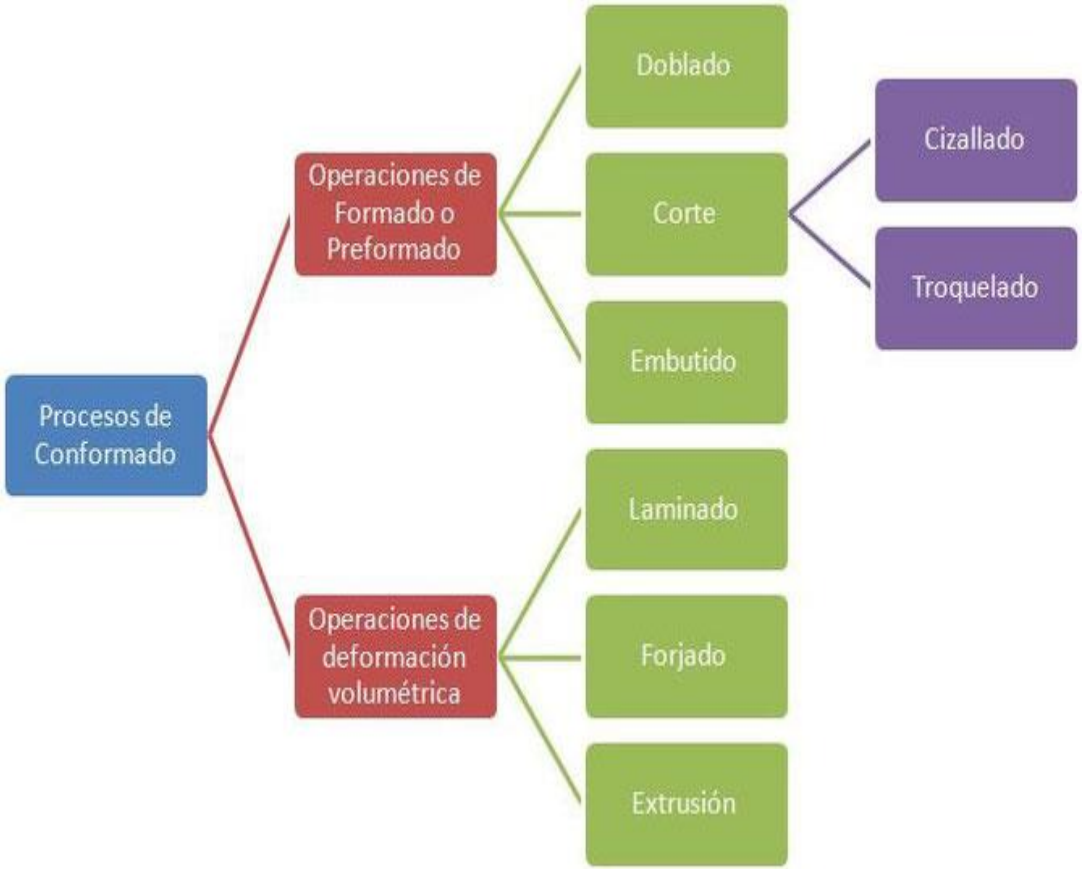


Se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de cedencia y una alta ductilidad.

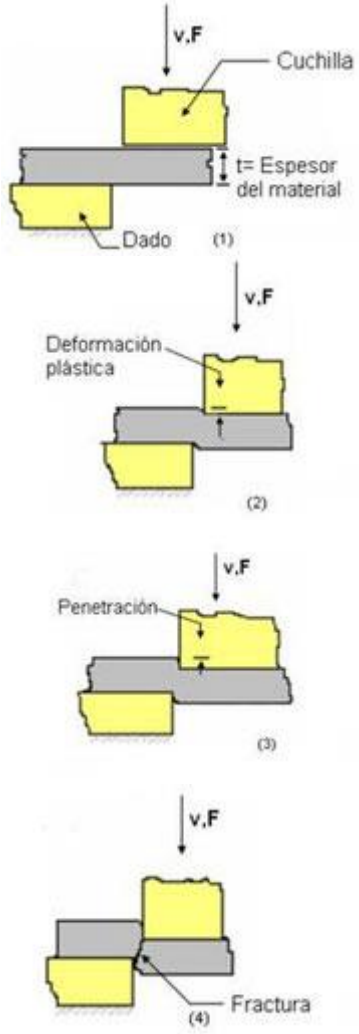
Características

- Mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo
- Menores esfuerzos
- Opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío.




Procesos de Conformado
Operaciones de Formado o Preformado
Doblado
Corte
Cizallado
Troquelado
Embutido
Operaciones de deformación volumétrica
Laminado
Forjado
Extrusión

El proceso de cizallado es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo el metal es sometido a dos bordes cortantes.



*Donde **V** es la velocidad y **F** es la fuerza de la cuchilla*

Ejemplo de Cizalla



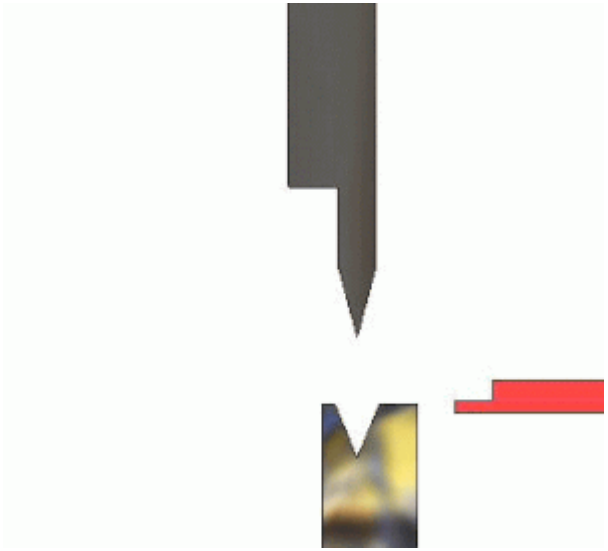






PROCESO DE DOBLADO

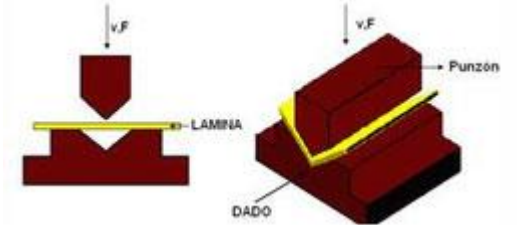
El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos (si son mayores a 90 grados), cerrados (menores a 90°) o rectos. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica.



Tipos de doblado

Doblado entre formas

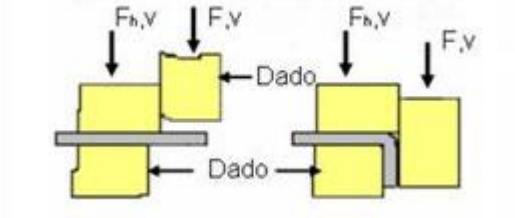
En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma de V u otra forma y un dado. Se pueden doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción.



Doblado deslizante

En el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado.

Este tipo de doblado está limitado para ángulos de 90°.



Cálculo de la fuerza para doblado de láminas

La fuerza de doblado es función de la resistencia del material, la longitud L de la lámina, el espesor T de la lámina, y el tamaño W de la abertura del dado. Para un dado en V, se suele aproximar la fuerza máxima de doblado, FD, con la siguiente ecuación:

$$F_D = \frac{LT^2 S_{ult}}{W}$$

Símbolos para calcular la fuerza de doblado

S_{ult} = Esfuerzo último de tensión del material, $\left[lb/pul^2 \right]$ o $[Pa]$

L = longitud de la lámina, $[pul]$ ó $[mm]$

T = espesor, $[pul]$ ó $[mm]$

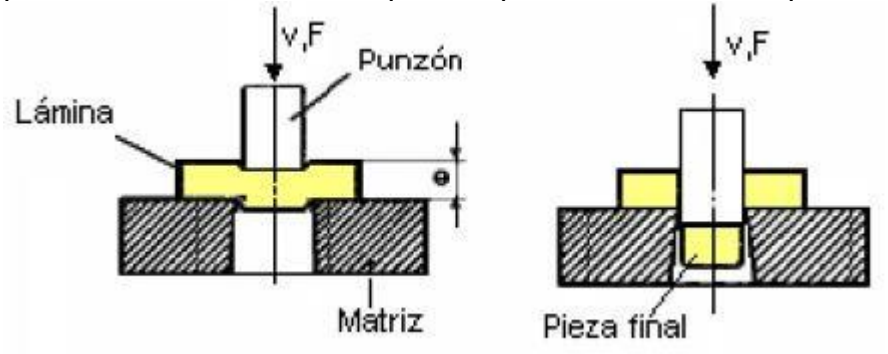
W = luz entre apoyos o abertura del dado, $[pul]$ ó $[mm]$

Ejemplo de doblado



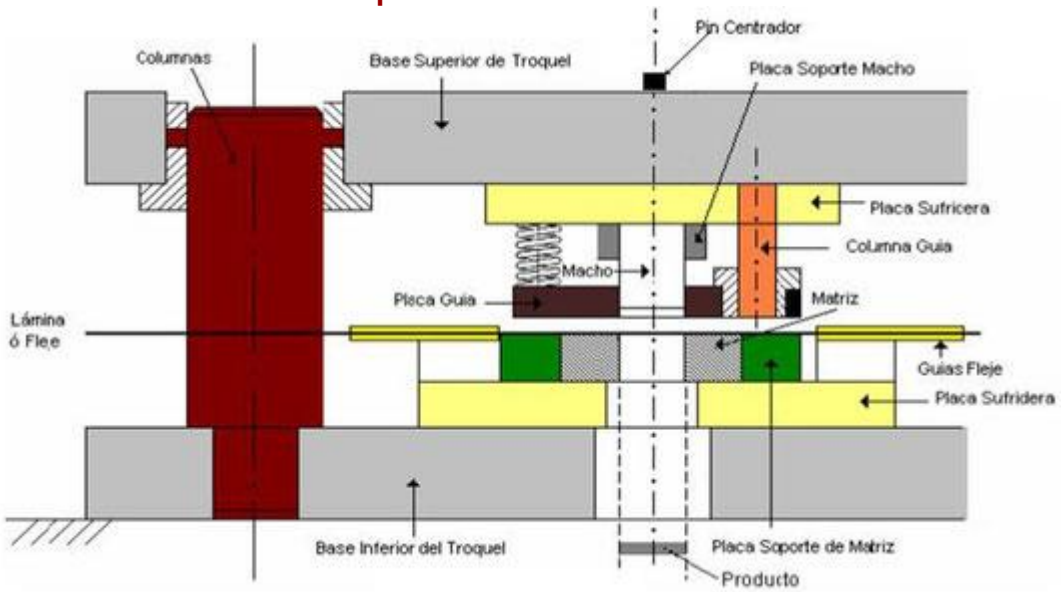
PROCESO DE TROQUELADO

El proceso de troquelado es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz, se diferencia del cizallado ya que este último solo disminuye el tamaño de lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas.



Los bordes de herramientas desafilados contribuyen también a la formación de rebabas, que disminuye si se aumenta la velocidad del punzón.

Partes de una troqueladora



Cálculo de la fuerza de troquelado ejercida por el punzón

La fuerza máxima del punzón, FT, se puede estimar con la ecuación:

$$F_T = (0.57 S_{ult})(tl)(k)$$

donde,

t:es el espesor de la lámina

l: es la longitud total que se recorta (el perímetro del orificio)

Sult: es la resistencia última a la tensión del material, y

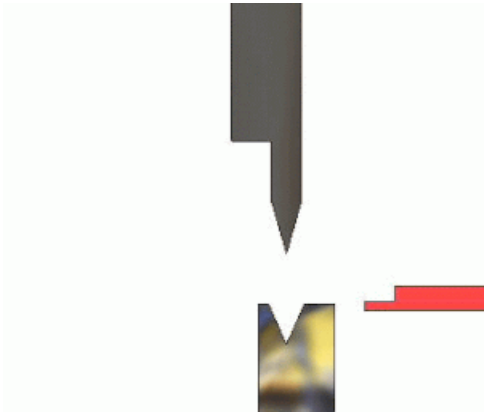
k: es un factor para aumentar la fuerza teórica requerida debida al empaquetamiento de la lámina recortada, dentro de la matriz. El valor de k suele estar alrededor de 1.5.

Ejemplo de troquelado





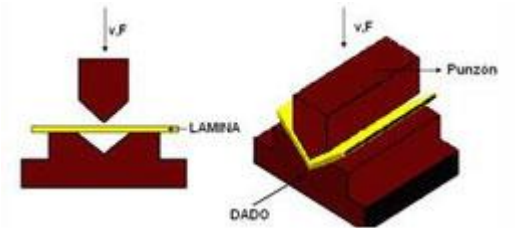
El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos (si son mayores a 90 grados), cerrados (menores a 90°) o rectos. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica.



Tipos de doblado

Doblado entre formas

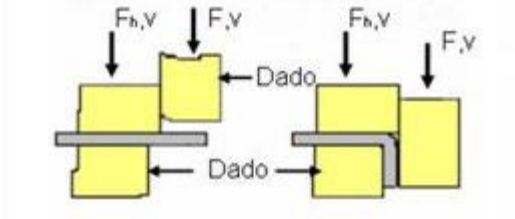
En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma de V u otra forma y un dado. Se pueden doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción.



Doblado deslizante

En el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado.

Este tipo de doblado está limitado para ángulos de 90°.



Cálculo de la fuerza para doblado de láminas

La fuerza de doblado es función de la resistencia del material, la longitud L de la lámina, el espesor T de la lámina, y el tamaño W de la abertura del dado. Para un dado en V, se suele aproximar la fuerza máxima de doblado, FD, con la siguiente ecuación:

$$F_D = \frac{LT^2 S_{ult}}{W}$$

Símbolos para calcular la fuerza de doblado

S_{ult} = Esfuerzo último de tensión del material, $\left[lb/pul^2 \right]$ o $[Pa]$

L = longitud de la lámina, $[pul]$ ó $[mm]$

T = espesor, $[pul]$ ó $[mm]$

W = luz entre apoyos o abertura del dado, $[pul]$ ó $[mm]$

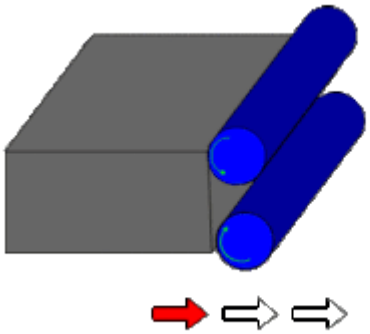
Ejemplo de doblado

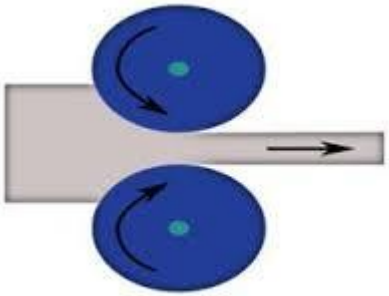




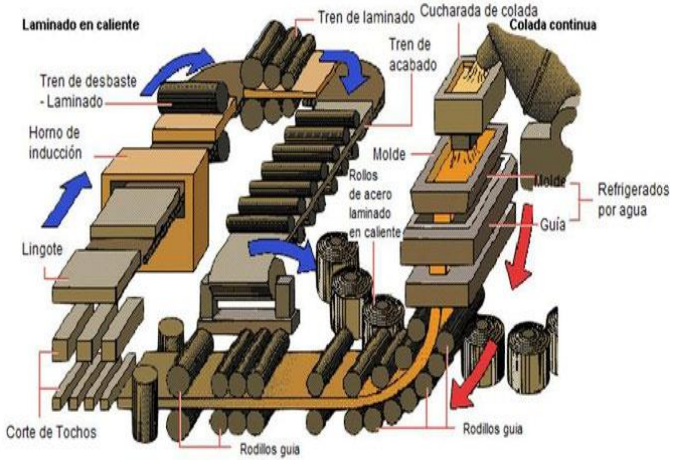
PROCESO DE LAMINADO

El laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillos, que giran apretando y halando la pieza entre ellos.





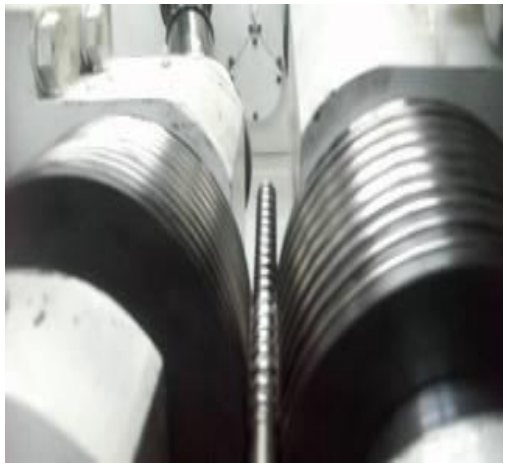
El resultado del laminado puede ser la pieza terminada (por ejemplo, el papel aluminio utilizado para la envoltura de alimentos y cigarrillos), y en otras, es la materia prima de procesos posteriores, como el troquelado, el doblado y la embutición.





Ejemplo de laminado de chapas

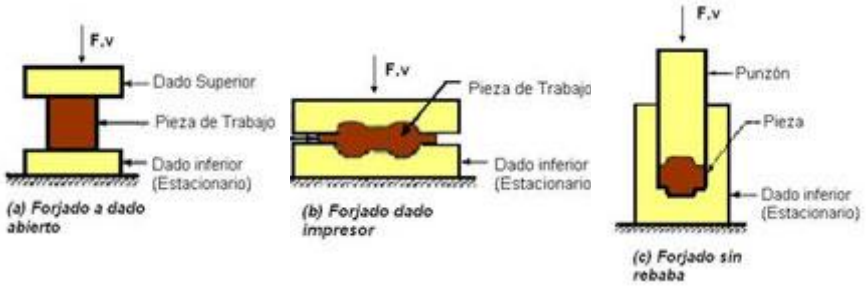




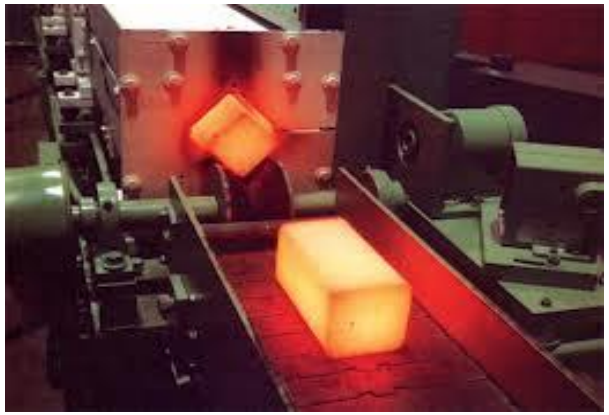
Laminadoras de roscas

PROCESO DE FORJADO

El proceso de forjado fue el primero de los procesos del tipo de compresión indirecta y es probablemente el método más antiguo de formado de metales. Involucra la aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de fluencia del metal. En este proceso de forjado se comprime el material entre dos dados, para que tome la forma deseada.



La mayoría de operaciones de forjado se realiza en caliente, dada la deformación demandada en el proceso y la necesidad de reducir la resistencia e incrementar la ductilidad del metal. Sin embargo este proceso se puede realizar en frío, la ventaja es la mayor resistencia del componente, que resulta del endurecimiento por deformación.



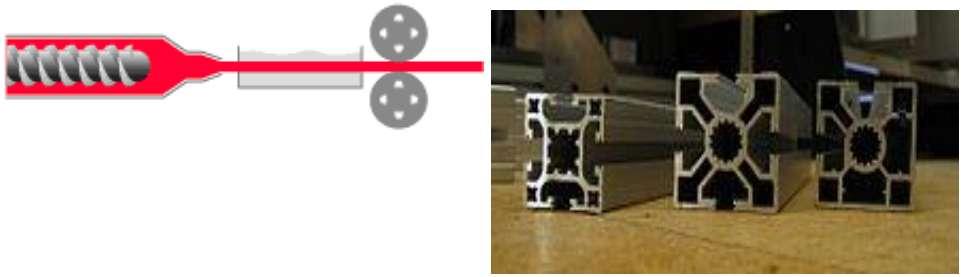
Ejemplo de forjado



piezas obtenidas

La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Ejemplos de este proceso son secciones huecas, como tubos.

Existe el proceso de extrusión directa, extrusión indirecta, y para ambos casos la extrusión en caliente para metales (a alta temperatura).



Aluminio extruido; perfiles aptos para conectores especiales.

Tipos de extrusión

Extrusión directa

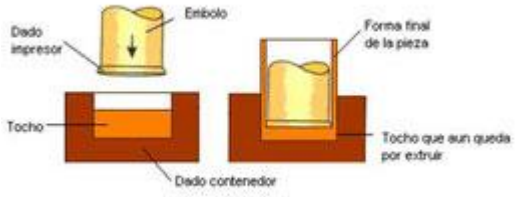
En la extrusión directa, se deposita en un recipiente un lingote en bruto llamado tocho, que será comprimido por un pistón. Al ser comprimido, el material se forzará a fluir por el otro extremo adoptando la forma que tenga la geometría del dado.



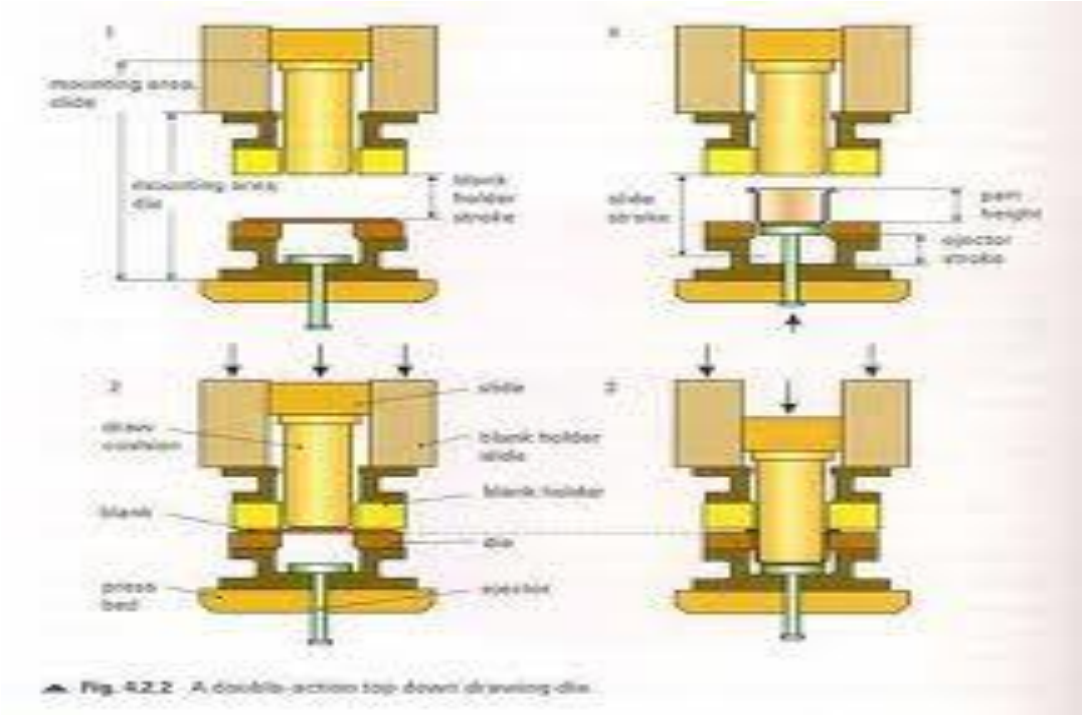
Tipos de **extrusión**

Extrusión indirecta

La extrusión indirecta o inversa consiste en un dado impresor que está montado directamente sobre el émbolo. La presión ejercida por el émbolo se aplica en sentido contrario al flujo del material. El tocho se coloca en el fondo del dado contenedor.



PROCESOS DE EMBUTICION



El embutido es una extensión del prensado en la que un trozo de metal, se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado.
El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz.
Este proceso puede llevarse acabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente, produce en el metal un cuello y la ruptura.
Ejemplos de este proceso son las latas para alimentos y botes de refrescos como mas comunes.





Estampación y Embutición.



PROCESOS DE FABRICACION POR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES . MAQUINAS Y EQUIPOS.

1. Qué es el mecanizado por procedimientos especiales

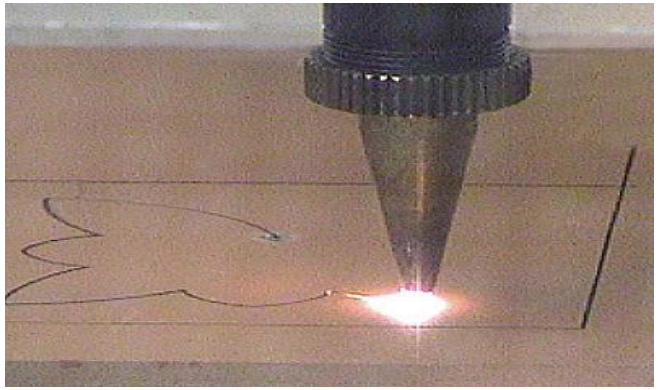
Incluimos en este grupo a los mecanizados que por el desarrollo reciente de la tecnología, o por ser operaciones muy especiales que no se ven habitualmente en la mayoría de las piezas, merecen una pequeña mención a parte.

- Corte / mecanizado por láser
- Corte por chorro de agua
- Corte por plasma
- Mecanizado por ultrasonidos
- Lapeado
- Bruñido

2. Corte / mecanizado por láser

Esta tecnología se basa en la generación de un rayo láser de alta potencia que es dirigido contra la pieza mediante un sistema de espejos de alta precisión. La energía térmica generada por la radiación es suficiente para volatilizar el metal de una forma controlada y precisa. Esto hace que sea una alternativa a diferentes procesos de fabricación, algunos de los cuales se han mencionado aquí, como el corte de planchas de material, el taladrado de agujeros muy pequeños, la soldadura y el marcado de piezas. También se está aplicando al mecanizado de figuras mediante la erosión del material por capas para obtener la geometría y profundidad deseada. En este caso su aplicación suele ser en piezas pequeñas.

Una ventaja es la posibilidad de mecanizar casi todo tipo de materiales al margen de su dureza (aceros, cerámicas, metal duro, etc.). Además, el calentamiento de la pieza de trabajo se localiza solamente en las proximidades del corte, con lo que el resto no sufre ninguna alteración.



Máquina de corte láser y representación esquemática de la misma

El corte por láser deja las superficies con un acabado muy fino y produce una abertura estrecha similar a la que se produce en electroerosión por hilo.

3. Corte por chorro de agua

El corte por chorro de agua ha sido una de las áreas de fabricación con un mayor crecimiento en los últimos años. Compite con el láser. Presurizada a unos niveles muy altos, y canalizada a través de orificios muy pequeños, el agua corta de una forma muy precisa casi todos los materiales.

La bomba de ultra alta presión es el corazón del sistema de corte, y se ha conseguido comprimir el agua por encima de 4100 bar. Cuanto más elevada es la presión, mejores son los acabados que se consiguen, y mayor la velocidad de corte.

El haz de agua es capaz de cortar una gran variedad de materiales: materiales blandos como las gomas, espumas, compuestos para las juntas de automoción, fibras, plásticos, piedra e incluso alimentos. Para materiales férricos

entre 16 y 20 mm el láser es más rápido que el chorro de agua, pero tiene el inconveniente del trabajo en caliente. Una de las ventajas del corte por agua es que es un proceso de corte en frío. En general, las máquinas de chorro de agua son menos costosas y son superiores a las máquinas convencionales de corte de metal.

Una variante a esto es mezclar en el agua partículas de material abrasivo para ayudar en el corte en el caso de materiales duros.

4. Corte por plasma

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 ºC, llevando el material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo.

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía del gas empleado, que adquiere la propiedad de cortar. La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la concentración calorífica en la zona de corte.

El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento (argón, hidrógeno, nitrógeno), y un porta electrodos, que en función del gas puede ser de tungsteno, hafnio o circonio.



5. Mecanizado por ultrasonidos

El desarrollo de industrias como la médica, óptica, aeronáutica, con materiales de propiedades superiores como alta dureza, gran resistencia mecánica al desgaste, baja densidad y resistencia a la abrasión a altas temperatura, ha introducido la necesidad de su procesado. Sin embargo, el alto coste de mecanizado dificulta su introducción comercial. Son materiales duros y frágiles como las cerámicas técnicas, metales duros, vidrios, silicio, etc. Una opción para el mecanizado de dichos materiales es el mecanizado por ultrasonidos rotatorios (RUM).

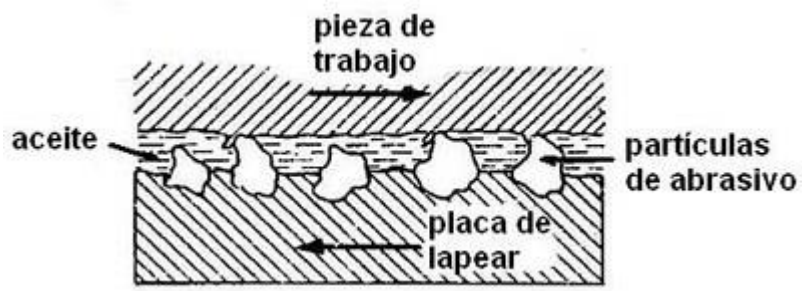
Se trata de un avance tecnológico del clásico fresado, basado en la eliminación de material con una herramienta abrasiva (normalmente de diamante) rotatoria en la que combinamos giro y vibración en dirección axial. El término “ultrasonidos” es debido a que la vibración se produce a una frecuencia próxima a los 20kHz (vibra unas 20.000 veces por segundo), frecuencia que está en el rango de los ultrasonidos. Se emplean regímenes de giro de entre 1000 y 6000rpm, y la vibración axial tiene unas pocas µm de amplitud (1-35µm).

6. Lapeado

Estas dos últimas operaciones están dentro de lo que se llaman superacabados. El lapeado es una operación de superacabado con abrasivo mediante la que se consigue una exactitud dimensional extrema y un acabado superficial muy fino (Ra < 0,16 µm).

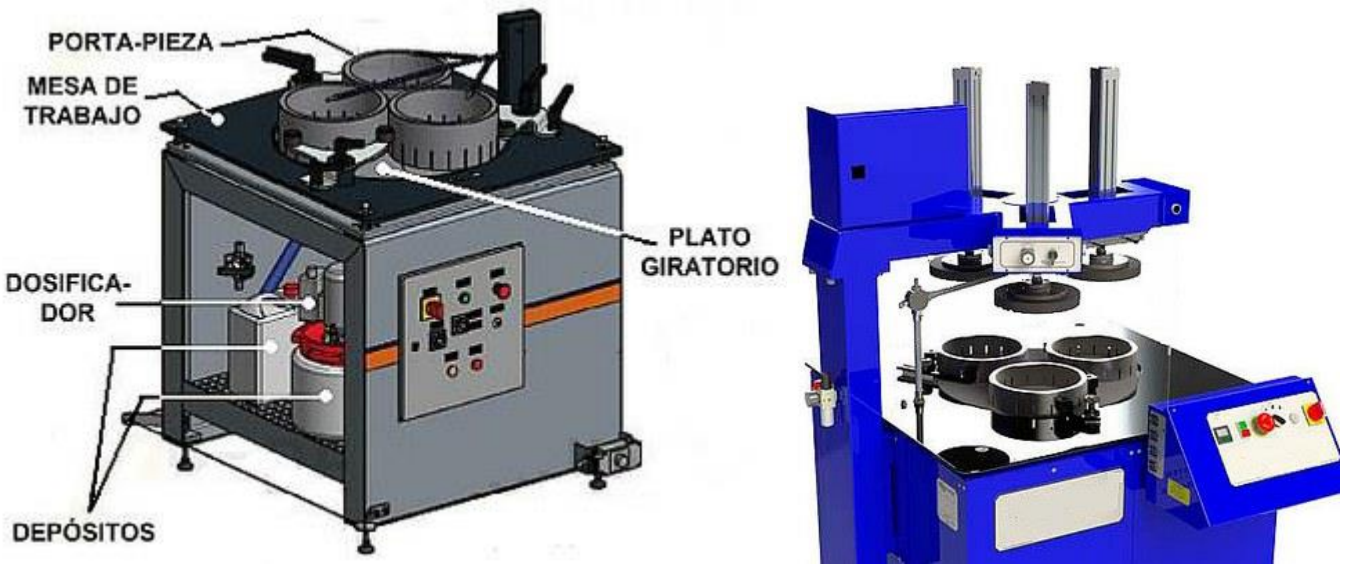
El lapeado se realiza “frotando” la superficie a terminar con una placa y una fina capa de partículas abrasivas suspendidas (disueltas) en un líquido viscoso (aceite soluble, aceite mineral o grasa). Como la eliminación de material es muy pequeña, los trabajos que han de ser lapeados deben terminarse previamente a medidas muy cercanas a las finales (entre 0.020 y 0.005 mm).

La lapeadora consta de una mesa rotativa llamada placa de lapear, que es la que se encarga de “frotar” la pasta abrasiva sobre las piezas. Dicha placa puede ser de diferentes materiales en función de la calidad a conseguir: hierro, cobre, cerámica, estaño o estaño/plomo y TiN dependiendo de que se quiera una calidad más basta o más fina.



Sobre dicha mesa y dentro de unos anillos se sitúan las piezas que se sujetan haciendo una ligera presión con un disco superior o por su propio peso.
Aunque es un proceso abrasivo, difiere del rectificado porque emplea abrasivo “suelto” (en suspensión en un aceite) en lugar de abrasivo aglomerado como en las muelas.

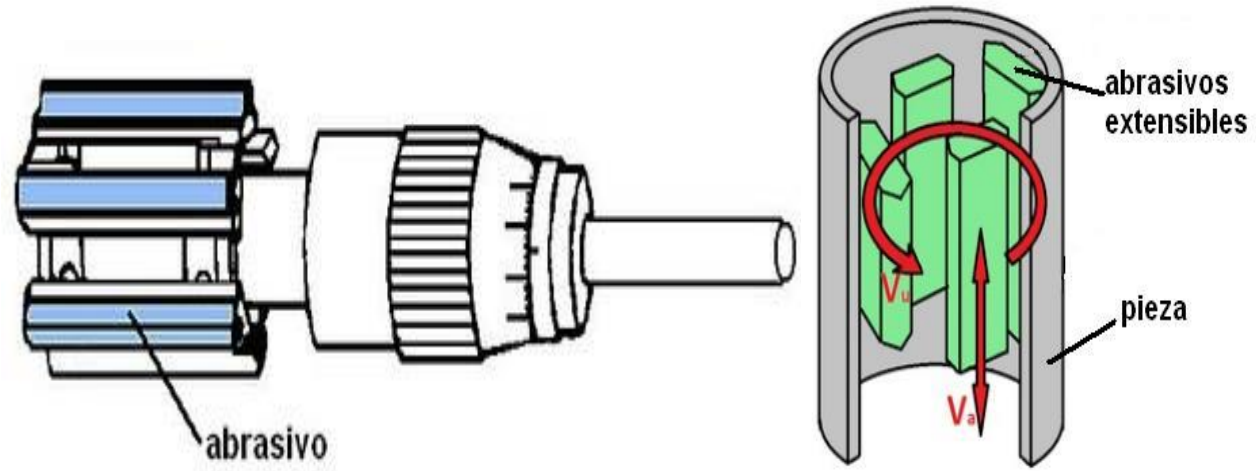
Esquema de una lapeadora:



Lapeadora industrial

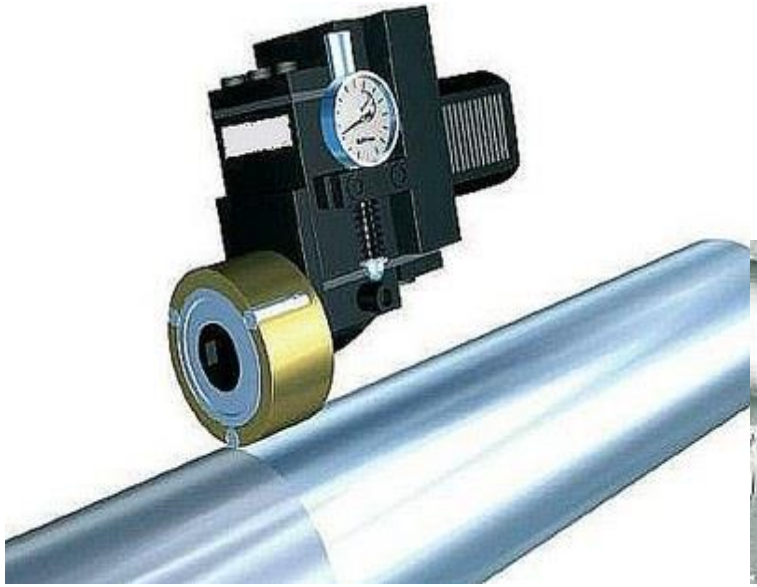
7. Bruñido

El bruñido se asocia a superficies de revolución, sobre todo interiores, aunque puede ser exterior. Las características finales de la superficie bruñida son similares a las del lapeado: gran precisión y rugosidad superficial muy buena, además de características geométricas de redondez excelentes.

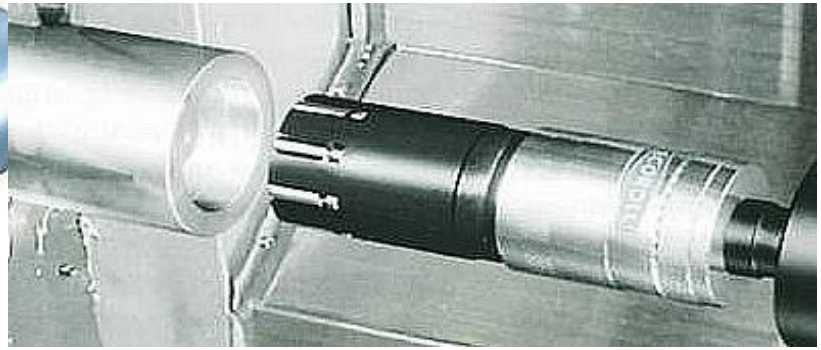


La figura superior representa una herramienta de bruñir interiores. Mediante un sistema extensible la herramienta abrasiva se abre y apoya sobre la superficie del agujero procediendo a la eliminación del material. Lo que se hace es reducir o deformar las crestas que quedan en el material tras el mecanizado.

El bruñido pueden realizarlo también unos rodillos, que mediante presión hacen fluir la superficie del material (deforman la rugosidad “aplastando” las asperezas). Hoy en día el proceso se ha flexibilizado mediante herramientas que se pueden acoplar a la torreta de una máquina de CNC.



Bruñido exterior:

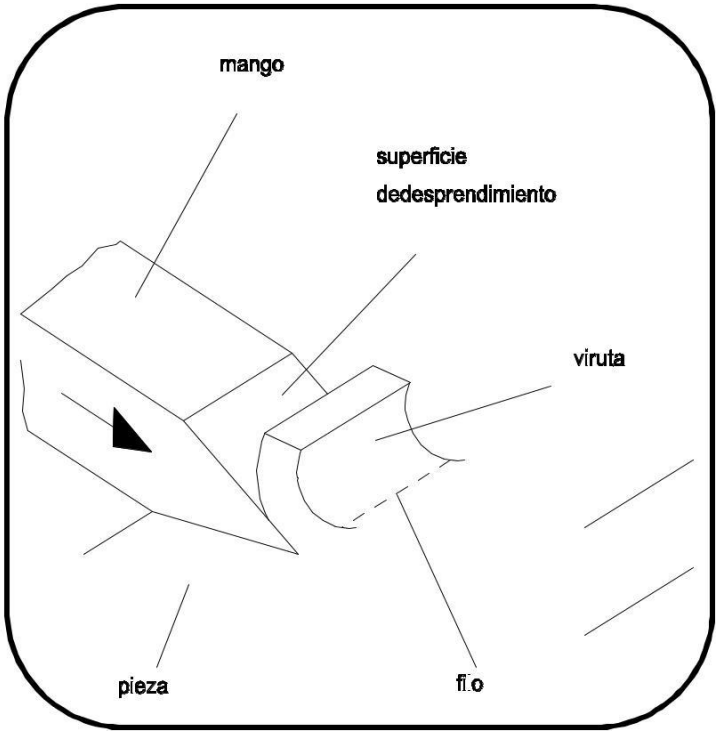


Bruñido interior:

TIPO DE MAQUINAS FORMAS GEOMETRICAS Y ACABADOS DEL PRODUCTO Y HERRAMIENTAS Y UTILLAJES SEGÚN CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES

En el mecanizado o arranque de virutas se obtienen las piezas separando partes del material (virutas) por medios mecánicos y con herramientas de filo



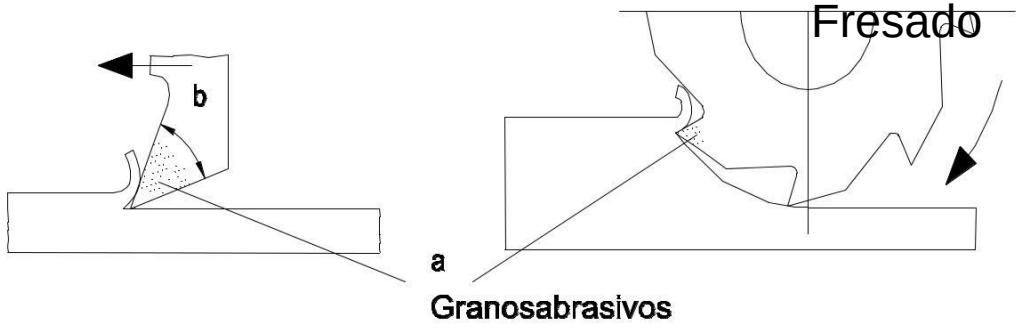


El filo de la herramienta realiza el arranque de viruta y según sea éste tenemos:

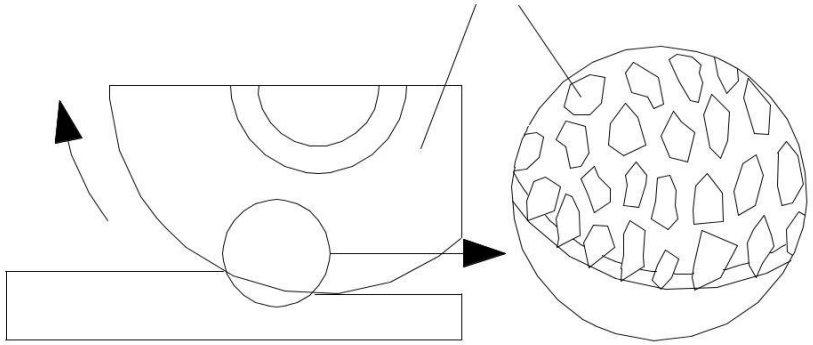
Arranque con filo geométricamente determinado (cepillado,fresado, etc.)

Cepillado

Fresado



Arranque con filo no determinado (rectificado)



Rectificado

Máquinas-herramientas

En ellas se colocan y sujetan las herramientas y las piezas a mecanizar. Realizan los movimientos gracias a los cuales se consigue arrancar el material sobrante en forma de virutas.

Los elementos comunes a toda máquina-herramienta son:

Bancada: estructura portante sobre la que se disponen el resto de elementos constructivos

Guías, que permiten el desplazamiento de los elementos móviles de la máquina accionamientos (generalmente motores eléctricos) y transmisiones o mecanismos, que sirven para transmitir el movimiento de accionamiento a los elementos móviles

Elementos de maniobra (volantes, palancas, etc.)

Instalaciones de refrigeración y lubricación

Herramientas de corte

Son las encargadas de cortar el material en forma de viruta

- Deben producir una viruta que no entorpezca el trabajo y sea de fácil evacuación

Evacuarán el calor producido por el corte

Soportarán las fuerzas producidas en el corte

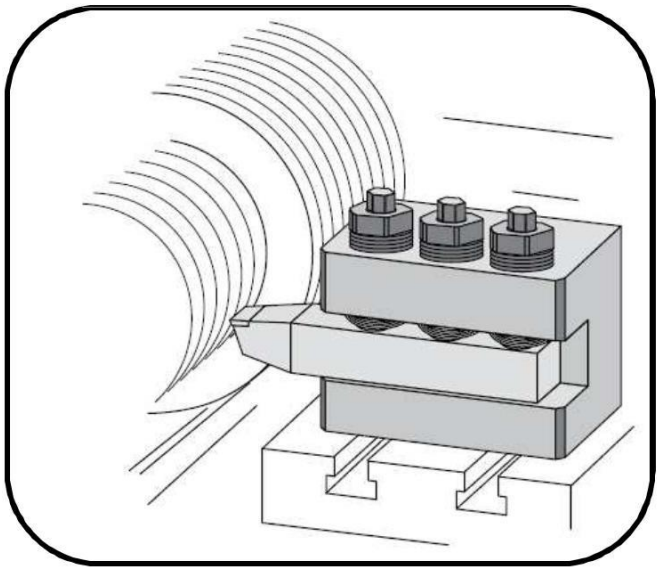
Deben tener dureza y resistencia al desgaste

- Tienen que mantenerse rígidas en su posición de trabajo
- Tendrán unos materiales, formas y dimensiones adecuadas

Elementos de sujeción

Permiten la unión sólida entre la pieza y la máquina

También permiten la unión entre la herramienta y la máquina





Movimiento de CORTE

Arranca viruta durante una revolución o carrera

Movimiento de AVANCE

Combinado con el de corte, produce arranque continuo

Movimiento de PENETRACIÓN

Determina la profundidad del corte

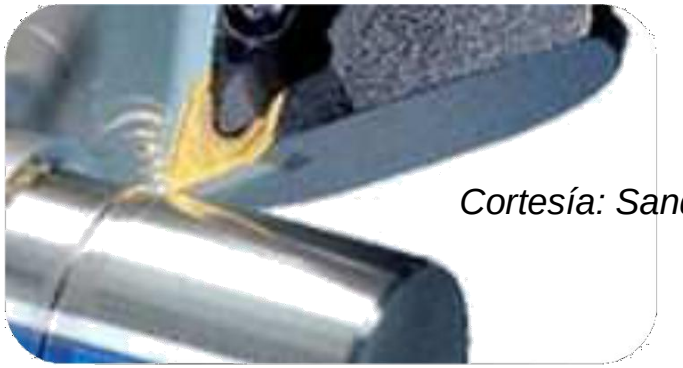
Movimiento de APROXIMACIÓN

No se arranca material

Torneado:

Proceso orientado a la obtención de superficies de revolución (la pieza puede no ser de revolución, la superficie mecanizada sí).

Movimiento de corte: giro de la pieza. La herramienta realiza los mov. de avance y penetración produciéndose un **corte continuo**.



Cortesía: Sandvik







Torneado

Es el mecanizado más empleado a nivel industrial:

Productivo

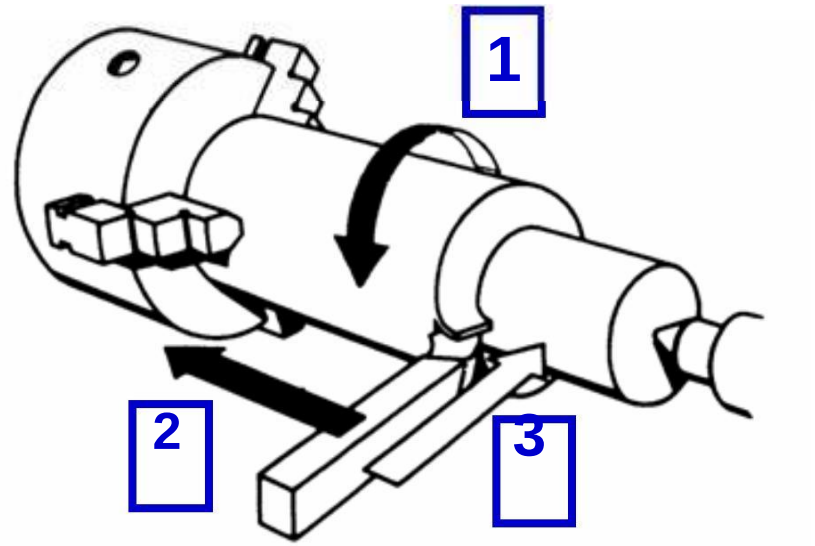
Elevada calidad

Ejemplo (cilindrado, figura):

1: Mov. de corte.

2: Mov. de avance.

3: Mov. de penetración.

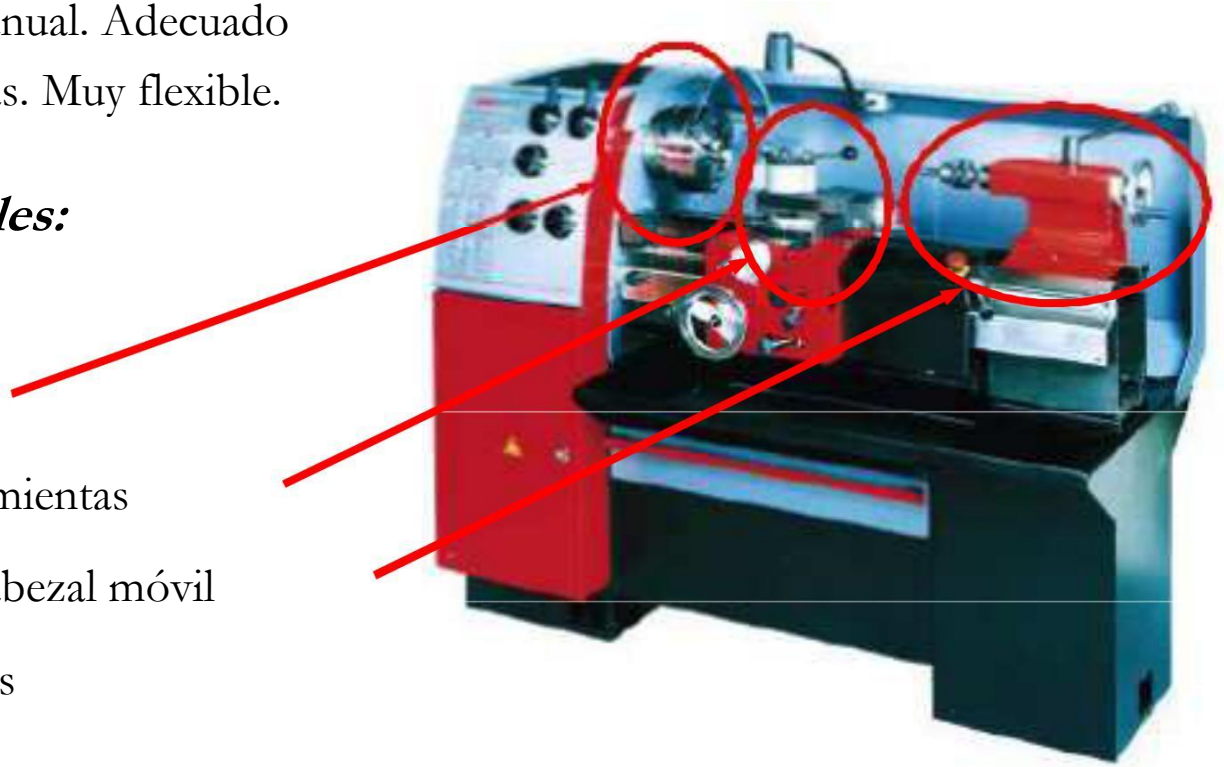


Torno paralelo:

La máquina herramienta empleada para tornear se denomina **torno.**

El torno paralelo (también llamado torno universal, torno horizontal o torno de puntos) es el torno convencional más empleado.

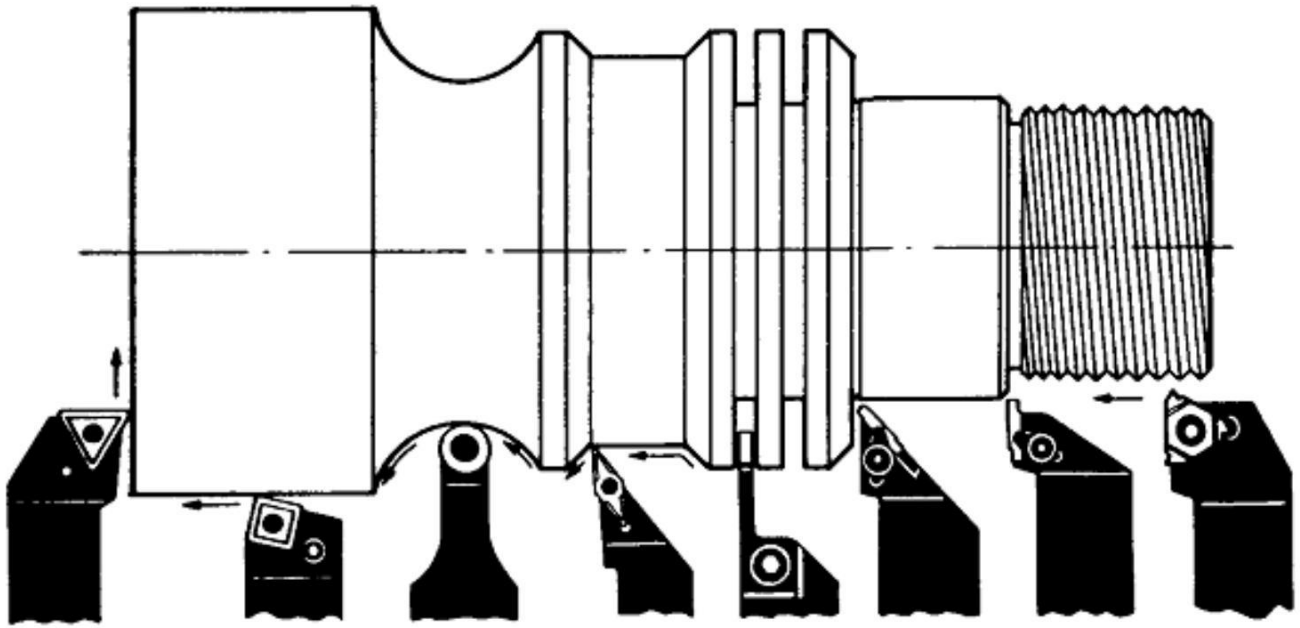
Accionamiento manual. Adecuado para series limitadas. Muy flexible.



Partes principales:

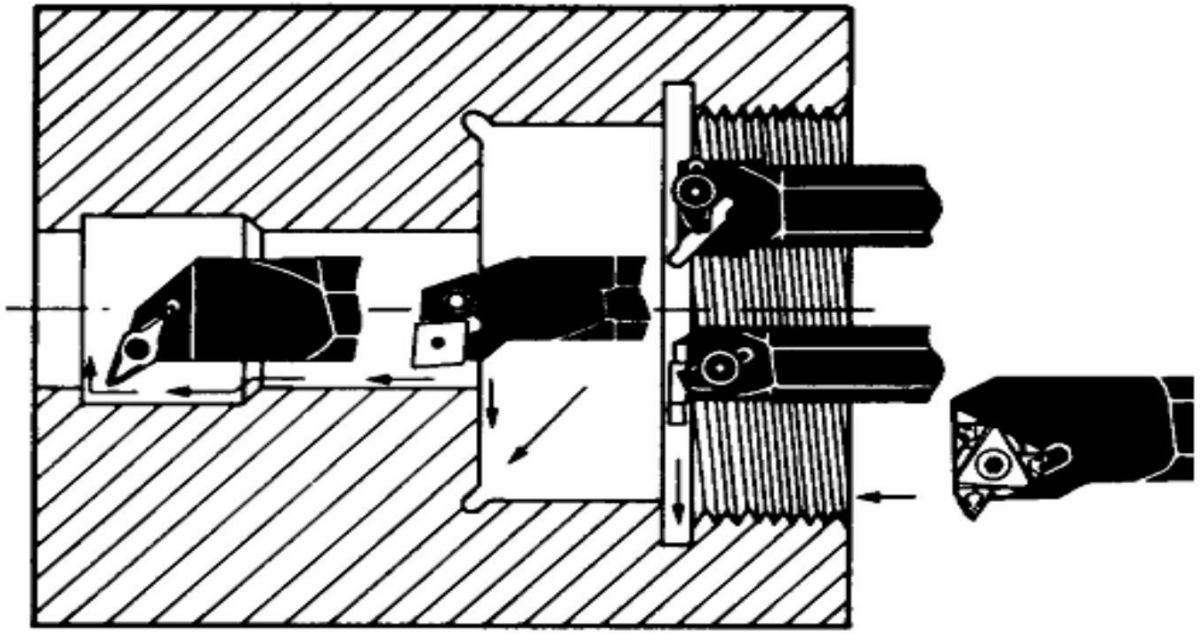
- Bancada
- Cabezal fijo
- Carro portaherramientas
- Contrapunto o cabezal móvil
- Sistemas auxiliares

TORNEADO EXTERIOR: incluye las operaciones que se realizan en el exterior de la pieza



Operaciones de torneado exterior

TORNEADO INTERIOR: operaciones efectuadas en el interior de la pieza



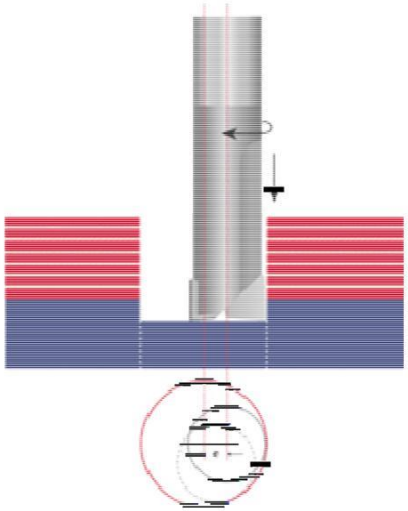
Operaciones de torneado interior

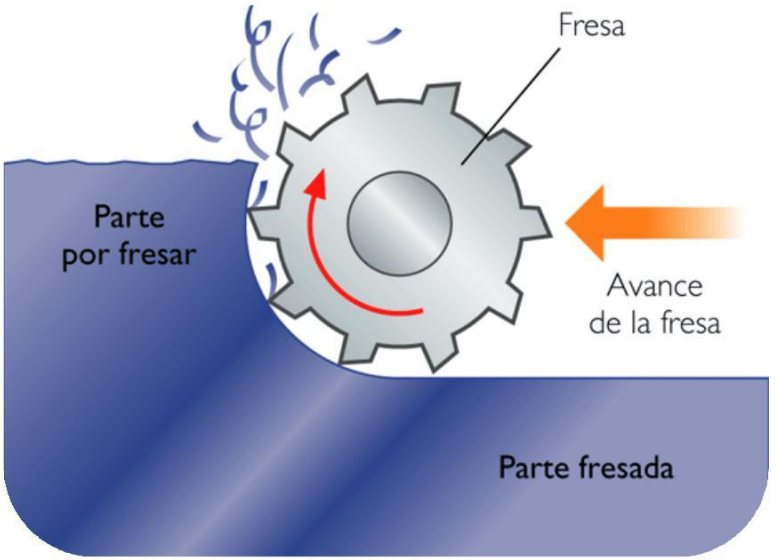
Mecanizado: Fresado

Es un proceso de mecanizado en el que se arrancan virutas utilizando una herramienta de forma circular con múltiples filos llamada **fresa**

El movimiento principal de corte es circular y lo realiza la fresa al girar sobre su **propio eje**

A diferencia de en los procesos de torneado y taladrado, en el fresado los filos de corte **no trabajan de forma continua**, sino sólo durante una parte del giro completo de la fresa. El resto del tiempo gira en vacío, lo que permite su refrigeración.





A consecuencia de las condiciones de corte discontinuo las fuerzas no son constantes (riesgo de vibraciones perjudiciales para la pieza, la máquina y la herramienta).

Estos procesos permiten obtener una gran diversidad de superficies planas o curvas, ranuras, entalladuras, dentados, etc.

Cortesía: Sandvik







Operaciones de fresado:

Planeado

Escuadrado

Contorneado

Cajeado

Ranurado

Fresado de formas

Taladrado y trabajos afines

Fresado de superficies complejas

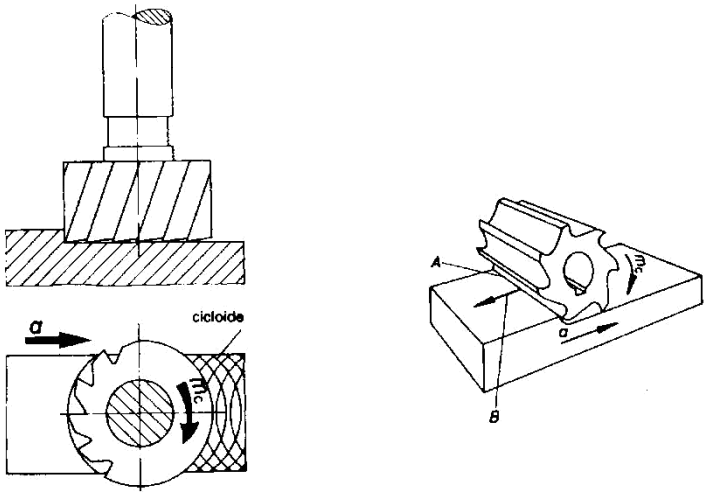
Planeado:

Fresado de superficies planas (superficies de apoyo, juntas estancas, superficies de guías de deslizamiento, etc.)

Puede realizarse con fresado frontal (mejor calidad) o fresado cilíndrico.



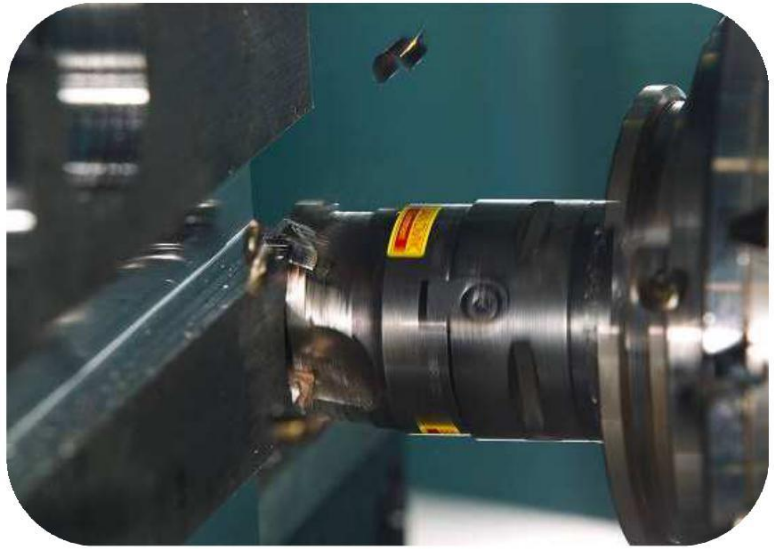
Cortesía: Sandvik



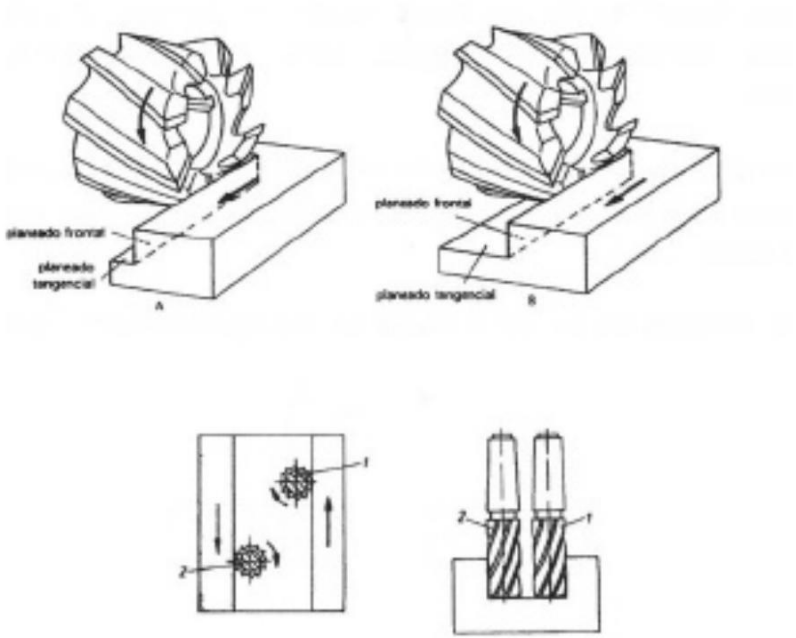
Fresado frontal y fresado cilíndrico

Escuadrado:

Se mecaniza una escuadra o ángulo recto, de forma que uno de los planos se obtiene mediante fresado frontal y el otro plano con fresado periférico.



Cortesía: Sandvik

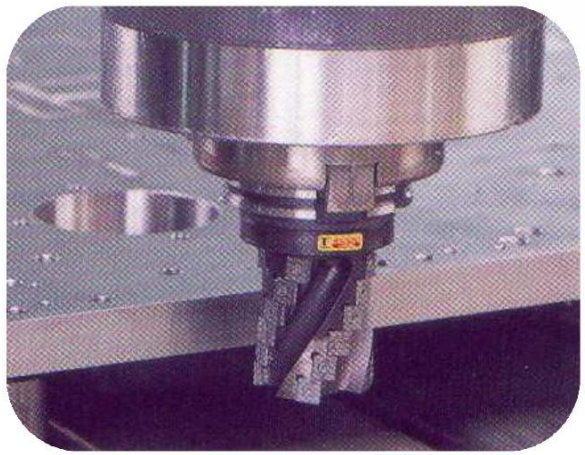


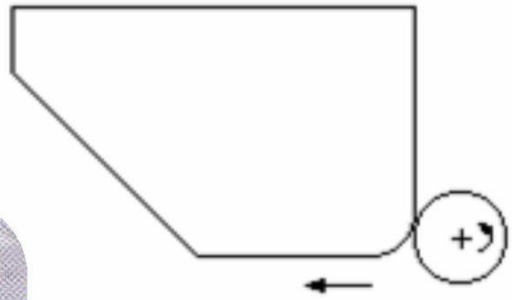
Escuadrado con fresas de mango y fresas de disco.

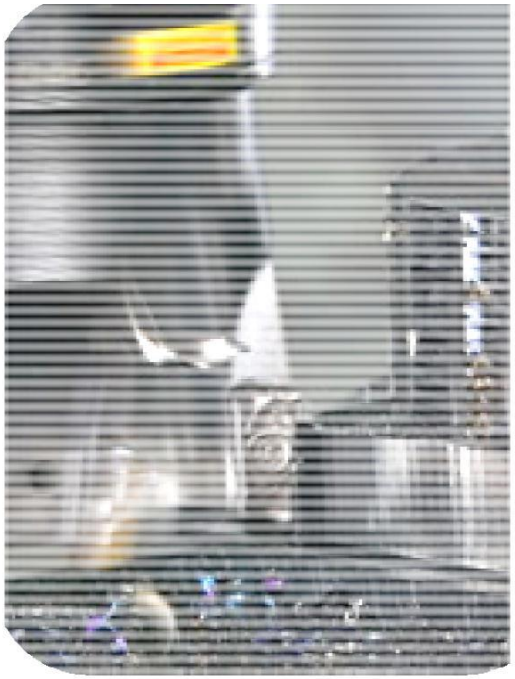
Contorneado:

El contorneado o fresado periférico es una operación similar al planeado periférico utilizada para el mecanizado de contornos exteriores de piezas.

En ocasiones se realiza a la vez el contorneado y planeado de la superficie frontal simultáneo (escuadrado siguiendo un contorno).





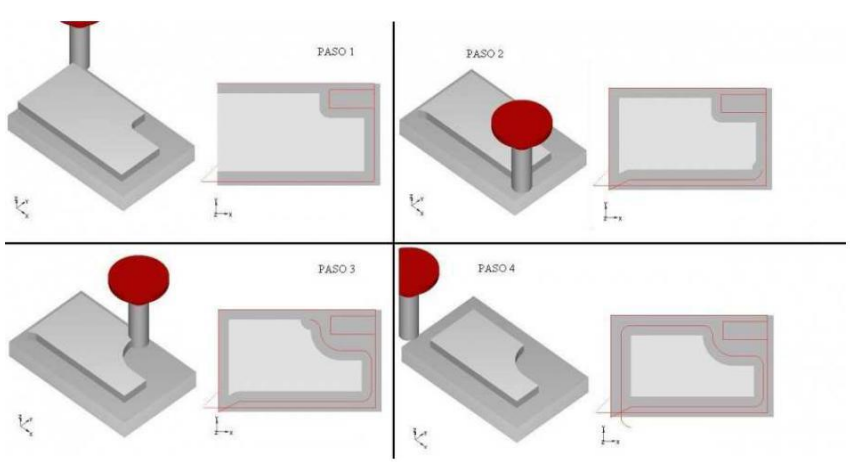


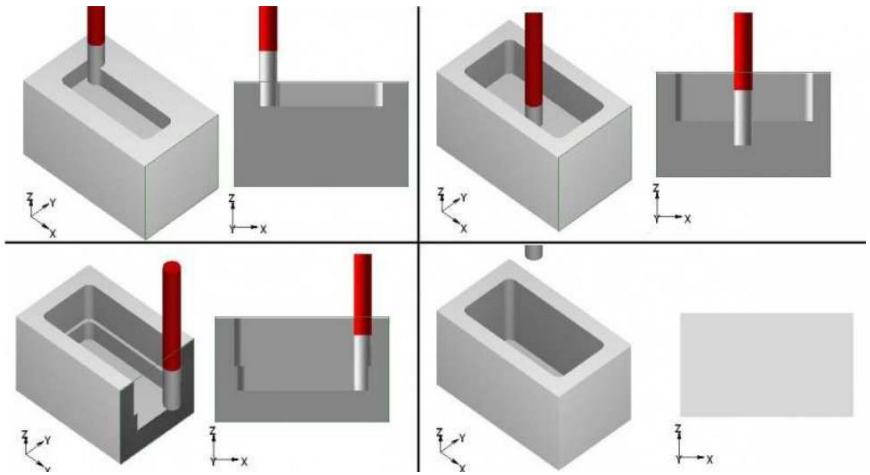
Cortesía: Sandvik

Cajeado:

Consiste en realizar un vaciado en una superficie de una pieza, según un contorno definido.

Si la fresa no tiene corte frontal integral, debe taladrarse primero y luego utilizar una fresa o avellanador recto para generar la entrada de la fresa.



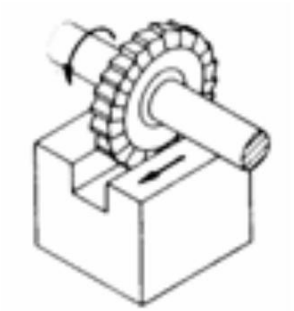


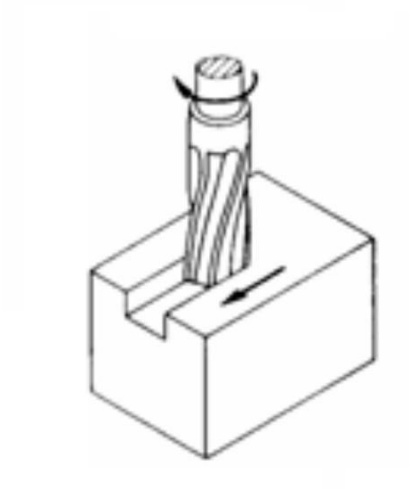
Ranurado:

Mecanizado de ranuras. Si son rectangulares, se obtienen simultáneam. tres planos: el de fondo y los dos laterales, perpendiculares al anterior.

Pueden emplearse fresas de disco o fresas cilíndricas de mango (enterizas o con plaquitas intercambiables).







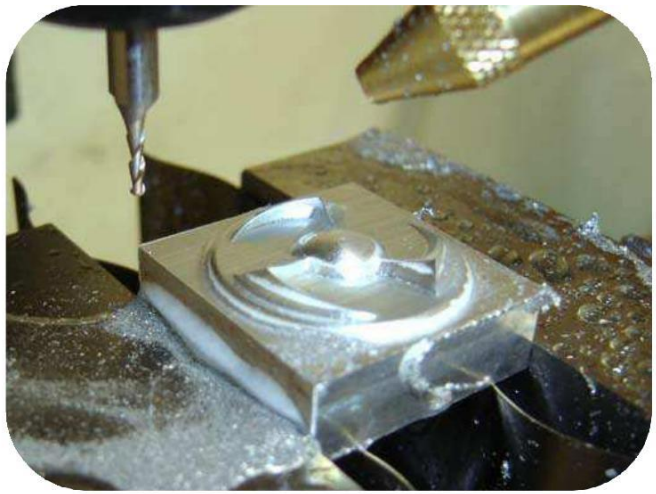
Taladrado y trabajos afines:

Las fresadoras o centros de mecanizado permiten realizar operaciones con herramientas rotativas como los taladrados y trabajos afines (avellanado, escariado, roscado con macho, mandrinado).

Fresado de superficies complejas:

Aplicado en la fabricación moldes, matrices y troqueles con geometrías complejas. Las fresas suelen tener punta esférica para poder mecanizar en todas las direcciones (mecanizado en rampa).





TALADRADO:

Permite realizar agujeros pasantes o ciegos en las piezas.

Puede realizarse en distintas máquinas-herramienta (fresadoras, tornos, etc.). La taladradora es la máquina-herramienta específica para taladrar.

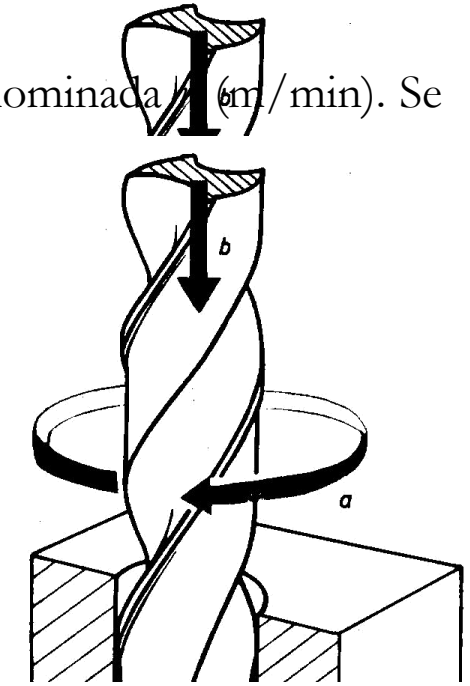
La herramienta específica para taladrar se denomina broca. Las más frecuentes son las brocas helicoidales.

La calidad conseguida en un taladrado es peor a la otros procesos de mecanizado (torneado, fresado, etc.).

MOVIMIENTOS EN EL TALADRADO:

Movimiento de corte: Rotación de la broca o de la pieza alrededor de un eje colineal con el de la broca. La velocidad de corte varía desde 0 m/min en la punta hasta la velocidad en la esquina del filo denominada V_c (m/min). Se cumple:

Movimiento de avance: Movimiento rectilíneo en la dirección del eje de la broca. El avance (*a*) suele referirse al avance por revolución (mm/rev).



MOVIMIENTOS EN EL TALADRADO:

Los filos de una broca se encuentran en su base lo cual dificulta la refrigeración de los filos de la herramienta y la evacuación de las virutas producidas. Soluciones:

Realizar varias entradas y salidas de la broca.

Refrigeración por el interior de la broca.

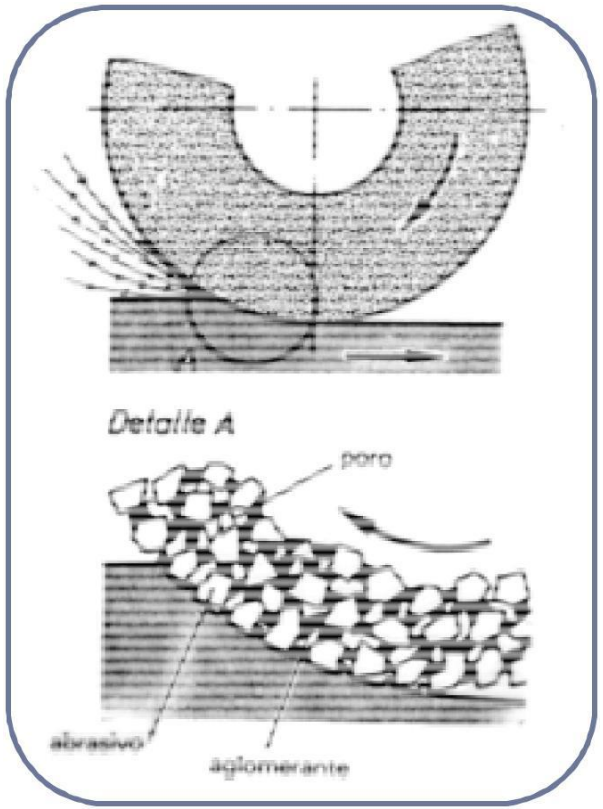
Debido a la combinación de los mov. de corte y avance, los filos siguen una tray. helicoidal (formación continua de virutas



Taladrado de una aleación de titanio

Rectificado (esmerilado): por arranque de viruta basado en la acción cortante de unos cuerpos abrasivos llamados **muelas** (formadas por el material abrasivo en forma de granos, y por un aglomerante).

Las aristas de corte del abrasivo presentan geometrías variables, generalmente negativas (mecanizado con herramientas de geometría no determinada)



Características:

Elevadas velocidades de corte.

Virutas microscópicas (proceso lento y caro).

Permite obtener precisiones y calidades superficiales muy elevadas (acabado de piezas previamente torneadas, fresadas, etc.

Permite mecanizar piezas de gran dureza superficial (p.e.: aceros templados).

DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CARGA , DESCARGA Y MANIPULACION



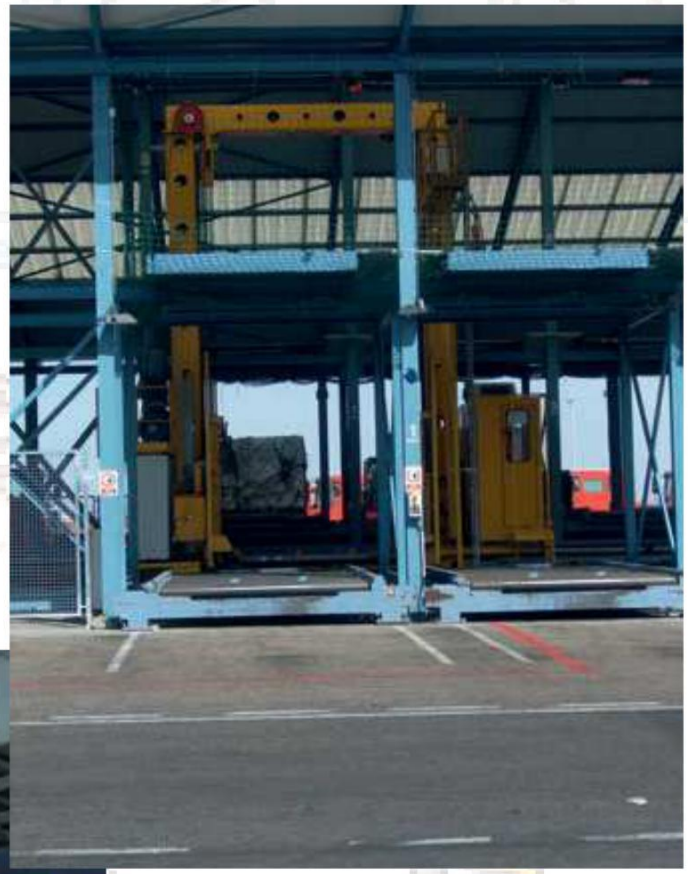
Técnicas para la movilización y el traslado de objetos



Se denomina **manipulación mecánica de cargas** a todas las operaciones de elevación, transporte y acomodación de productos en los que intervienen **equipos de elevación o manutención**, como carros, grúas, carretillas elevadoras, plataformas, etc.

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos







- **Además de los materiales a transportar y los equipos utilizados intervienen otros elementos, como eslingas, cadenas, cables, ganchos, anillas, etc., denominados elementos auxiliares, que permiten la adecuada prensión de la carga.**
- **La manipulación mecánica de cargas presenta ventajas, por ejemplo la disminución de los riesgos derivados de la manipulación manual, sin embargo se generan otros nuevos que afectan tanto al operador del equipo como a los trabajadores que se encuentren próximos.**



La normativa de seguridad resulta aplicable:

En el diseño, fabricación y comercialización de los equipos, poniendo en el mercado equipos con un adecuado nivel de seguridad.

Durante la vida útil de los equipos, estableciendo revision es e inspecciones que garanticen que se mantienen los niveles de seguridad ofrecidos.

Durante su uso, mediante disposiciones mínimas para que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores durante las operaciones de manipulación mecánica

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

R.D. 1435/1992 modificado por el RD 56/1995: Su aplicación corresponde a los fabricantes o importadores de equipos, los cuales deben garantizar su seguridad desde el momento de su comercialización.

R.D. 1314/1997: La aplicación de este Real Decreto corresponde igualmente a los fabricantes o importadores, pero su campo de aplicación se limita en exclusiva a los de ascensores y montacargas.

A partir de Diciembre de 2009, **el R. D. 1644/2008**, deroga el R.D. 1435/1992 y su modificación mediante el R. D. 56/1995, y modifica el R.D. 1314/1997. En el RD 1644/2008 se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Los equipos, diseñados, fabricados y comercializados conforme a las disposiciones citadas en los párrafos anteriores dispondrán del correspondiente **marcado "CE" e irán acompañados** de una **Declaración "CE" de conformidad.**

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

MANTENIMIENTO, REVISIONES E INSPECCIONES

De carácter general el Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, que describe las obligaciones de las empresas conservadoras, personal encargado de los mismos, revisiones e inspecciones periódicas, etc.

De forma específica, por ejemplo, el R.D. 837/2003 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria referente a grúas móviles y que entre otros aspectos establece criterios específicos de mantenimiento y revisiones e inspecciones oficiales a las que deben someterse todas las grúas, cualificación mínima para poder operar una grúa móvil, etc.

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

EQUIPOS PARA LA MANIPULACIÓN MECÁNICA DE CARGAS

Los equipos destinados a la manipulación mecánica de cargas pueden clasificarse a partir de la función para la que éstos han sido diseñados, ésta puede ser:

Equipos destinados a operaciones de elevación de cargas (equipos de elevación).

Equipos destinados al transporte de cargas. Equipos mixtos de elevación y transporte.

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos







Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

- *Equipos de elevación*

DEFINICIÓN: Equipo de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio, las cargas suspendidas con la ayuda de un gancho u otro accesorio de sujeción.

Equipo de elevación fijo (elevadores): Equipo de elevación fijado a una fundación o cualquier tipo de base estacionaria, (ej.: Montacargas).

Equipo de elevación desplazable: Equipo de elevación montado sobre una base susceptible de ser desplazada de un sitio a otro, bien manualmente, o por medio de un equipo auxiliar. Si bien el equipo puede desplazarse de un lado a otro, nunca lo hará con carga, (ej.: grúa móvil).

Equipo de elevación giratorio: Aparato de elevación susceptible de girar alrededor de un eje vertical fijo en el curso del trabajo, (ej.: grúa pluma).

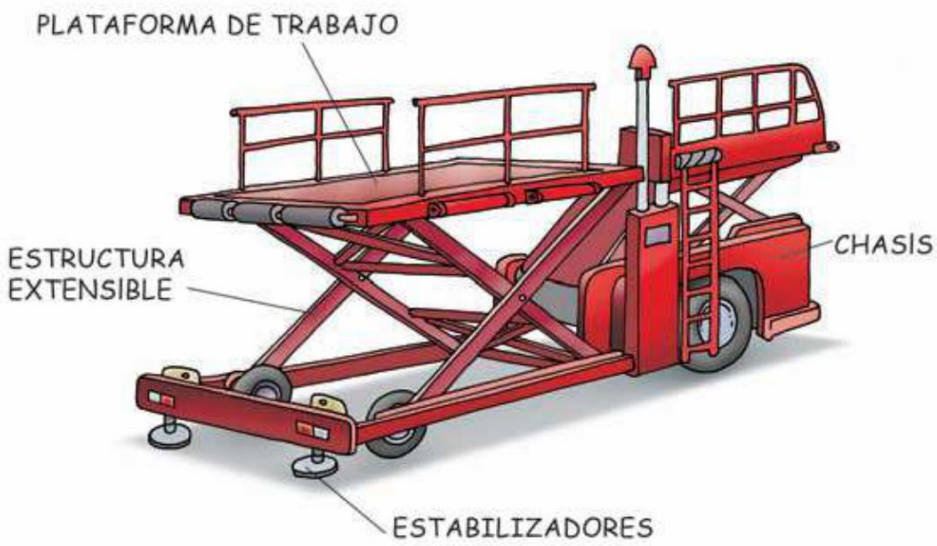
. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

ELEVADORES

Plataforma elevadora para cargas se puede definir como: Aquel equipo destinado a desplazar hasta una determinada posición una plataforma de trabajo, desde donde se lleva a cabo la transferencia dela carga.

Las partes principales de la plataforma son:

Plataforma de trabajo, Estructura extensible, Chasis, Estabilizador.



. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

Montacargas: Todo aparato utilizado en niveles definidos con ayuda de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de objetos únicamente.

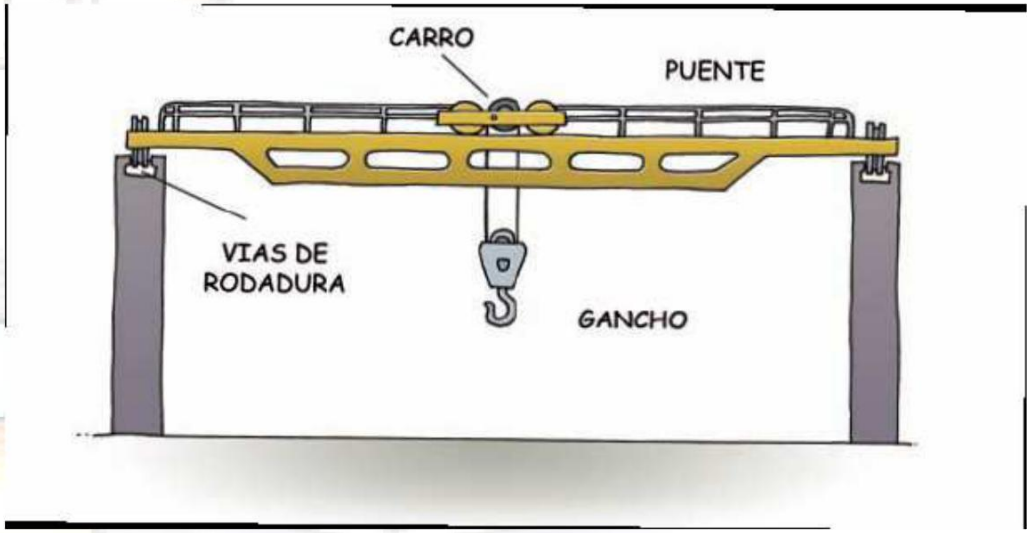
Los montacargas hacen la misma función que los ascensores, salvo que no admite el transporte de personas. Pueden ser hidráulicos o eléctricos y suelen ser equipos que presentan una gran robustez.



. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

GRUAS

DEFINICIÓN : Máquina compuesta de elementos de estructura, sobre los que se sitúa un dispositivo de elevación, que sirve para levantar pesos y llevarlos de un punto a otro, dentro del espacio determinado por el movimiento que pueda realizar la grúa.



. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

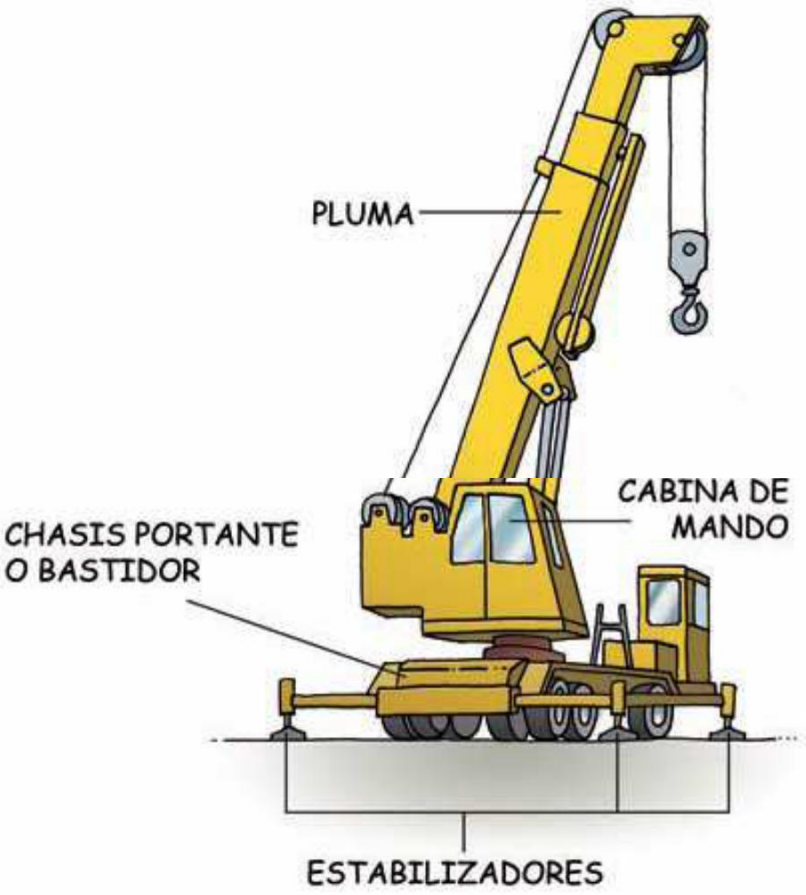
Puentes grúa





Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

Grúa tipo pluma: Equipo de elevación y transporte cuyo dispositivo de sujeción está suspendido de la pluma o de un carro que se desplaza a lo largo de la misma.

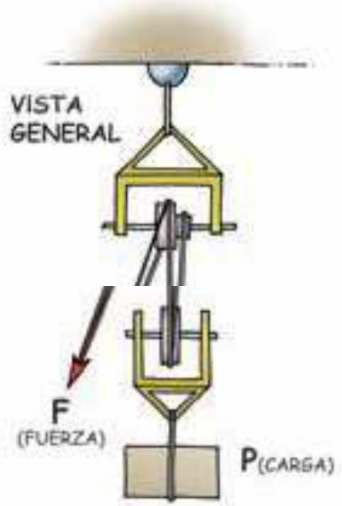


Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

OTROS EQUIPOS

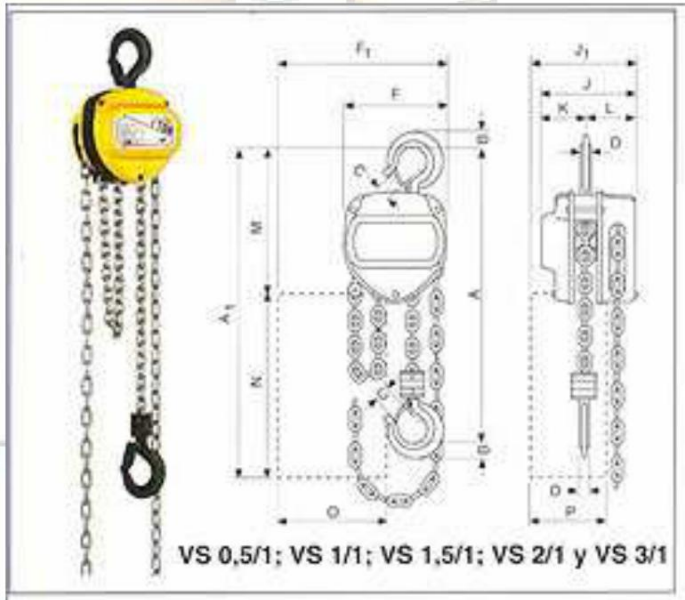
APAREJOS

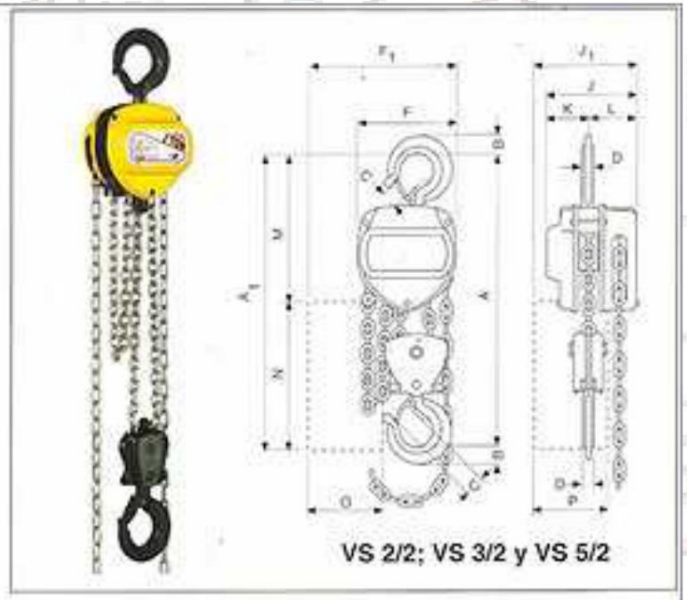
Los **aparejos manuales** son dispositivos destinados a elevar, descender y arrastrar cargas por tracción mediante el esfuerzo muscular de la persona que lo manipula.

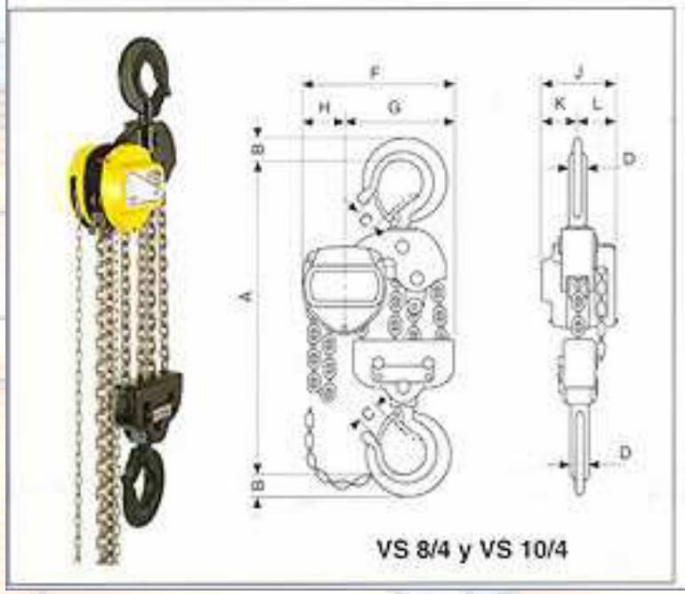


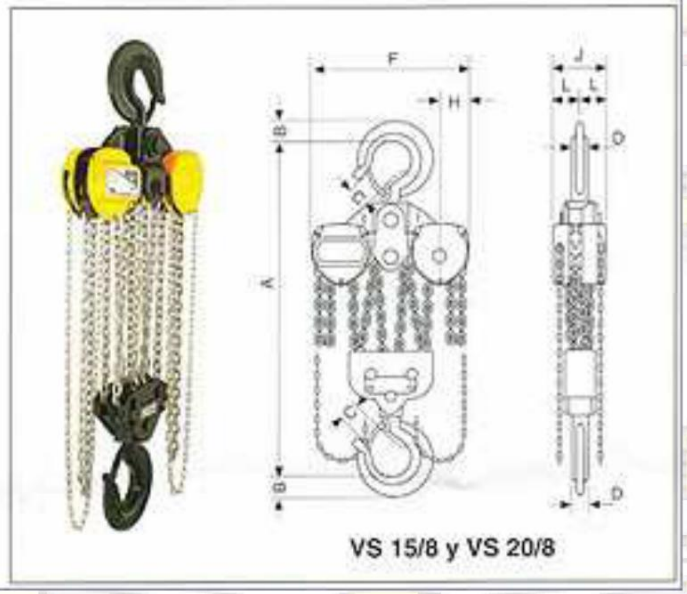
Están compuestos de un sistema de poleas, uno fijo y otro móvil. Se pone en movimiento por medio de una cuerda o cadena afianzada por uno de sus extremos en la primera polea fija y que corre por las demás, actuando la potencia en su extremo libre.

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos









Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

POLIPASTOS

Se puede definir **polipasto como:** Una máquina dotada de dispositivos de elevación mecánica y traslación manual, supone una gran ventaja, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que mover.



Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

. Equipos destinados al transporte de cargas

Los equipos destinados al transporte de cargas son muy numerosos y con características distintas, así podemos encontrar:

Cintas Transportadoras: Equipos de manutención continua, cuya misión es la de transportar cargas a través de una banda flexible sin fin que se desplaza apoyada sobre unos rodillos de giro libre.

Transportadores de rodillos: Se trata de un equipo para el transporte de cargas mediante rodillos motorizados.



Carros: Equipos utilizados para el transporte de carga, pueden ser tanto de arrastre manual como necesitar del arrastre de un tractor.

Camiones: Un camión es un vehículo motorizado utilizado para el transporte de cargas, construido habitualmente alrededor de una estructura resistente llamada chasis.



Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

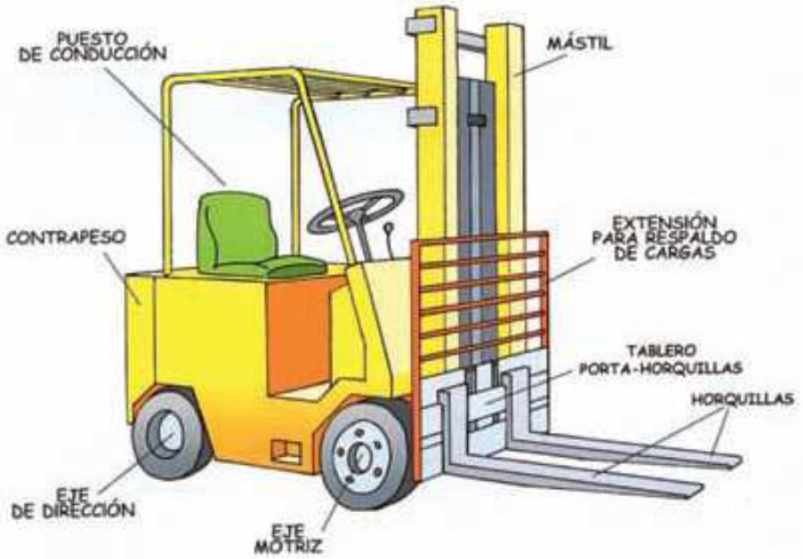
.- Equipos mixtos de elevación y transporte

DEFINICIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE: Un **equipo mixto de elevación y transporte que** reúne las características de los aparatos de elevación y de los de transporte, pudiendo por lo tanto realizar operaciones de levantamiento/depósito de cargas y de traslado de las mismas. Las más utilizadas son:

Carretillas elevadoras: Son máquinas móviles autotransportadas,

contrapesadas en su parte trasera, capaces de transportar y levantar cargas. Disponen de un elemento donde se coloca la carga para su elevación y transporte, generalmente dos brazos metálicos paralelos

que pueden sustituidos por otro tipo de accesorio para realizar funciones específicas.



Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

ESLINGAS

Las eslingas pueden estar fabricadas mediante cuerdas, cables de acero, cadenas, bandas textiles, etc., provistas generalmente de dos ojales en sus extremos, protegidos con guardacabos y pueden ser simples, sin fin, de 2, 3 o 4 ramales, etc.:

Cuerdas.

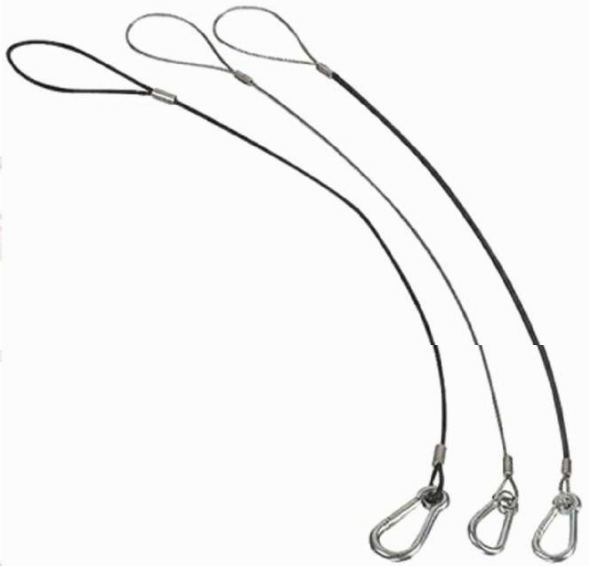
- Pueden ser de cáñamo que son las mas económicas y son poco resistentes y fácilmente deteriorables.
- De poliamida de alta resistencia al rozamiento, al enmohecimiento y la corrosión por el agua.
- Las de poliéster y polipropileno son mas caras pero tienen mejor resultado.
- También existen cuerdas reforzadas con cable metálico.
- Se deben revisar periódicamente y en caso de alguna irregularidad se procederá al cambio.



. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

Cables de acero.

Están formados por alambres trenzados, ofrecen mayor resistencia que las cuerdas y duran mas.



Los problemas aparecen por rozamiento con poleas, aristas vivas, etc.

Para utilizarlos la carga máxima será la sexta parte de la de la rotura y se evitaran dobleces, nudos y aplastamientos y se harán revisiones periódicamente.

El Nº de alambre rotos no debe sobrepasar el 10%.

. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

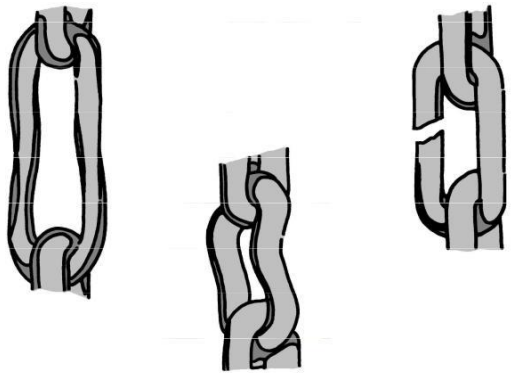
Cadenas.

Son de hierro forjado o acero aleado, presentando estas ultimas el doble de resistencia, por lo tanto más empleadas. Mayor capacidad de carga que las anteriores. Tienen gran resistencia a la abrasión pero su utilización es muy lenta debido al peso.

Su carga de trabajo será inferior a la quinta parte de la de la rotura y sin torceduras, ni nudos y se realizaran revisiones periódicamente.

No se usaran cadenas que presenten anomalías uno de sus eslabones o tenga un desgaste de espesor superior al 10%.





Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

Bandas textiles

Las bandas textiles o cintas tejidas planas destinadas a la confección de eslingas deben estar tejidas enteramente a partir de hilos industriales de uno de los siguientes materiales:

- Poliamida (PA), multifilamento de alta tenacidad.
- Poliéster (PES), multifilamento de alta tenacidad.
- Polipropileno (PP), multifilamento de alta tenacidad.

Siendo todos los hilos que componen la banda, de material de origen idéntico.



Figura 7.7. Eslinga plana de poliéster con refuerzos en ojal

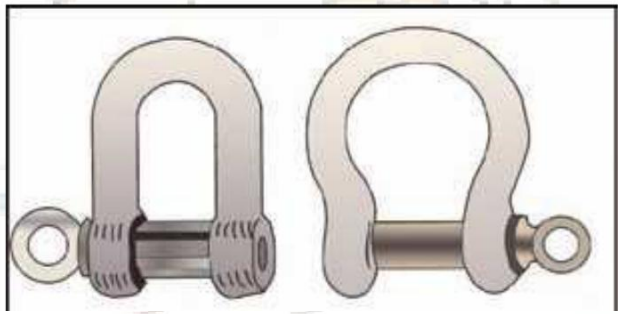
Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

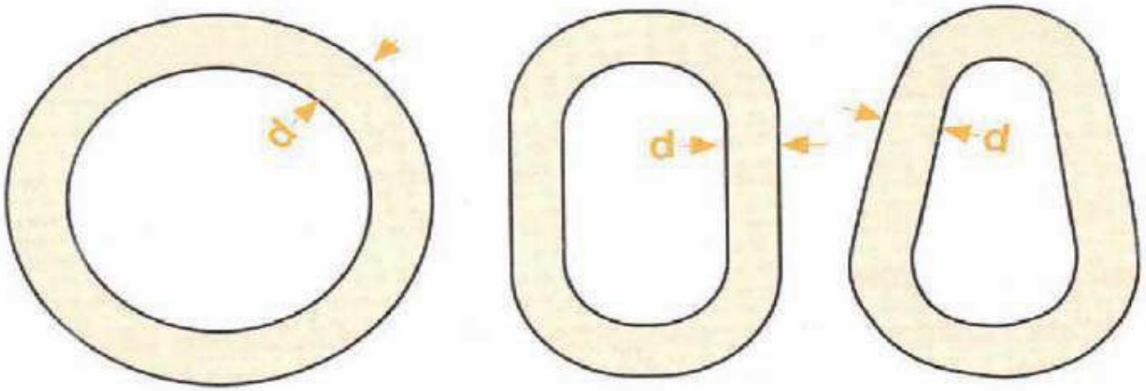
ELEMENTOS DE UNIÓN

El enganche de la eslinga al medio de elevación se lleva a cabo, en ocasiones, por medio de elementos de unión como argollas o anillas, grilletes o ganchos de acero o hierro forjado.

Argollas: Son de acero forjado y constan de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se rosca a uno de los brazos del estribo.

La carga de trabajo debe ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a que ha sido sometida.





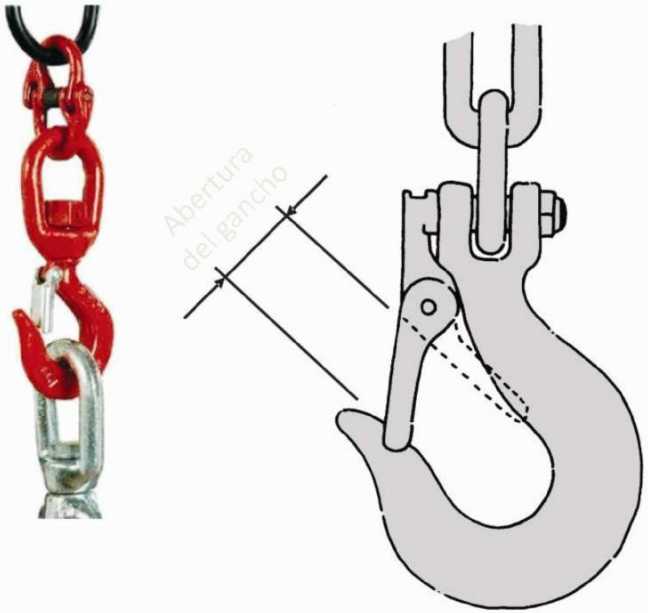
Anillos: Tienen diversas formas, si bien su sección recta es por lo general circular. Al igual que las argollas, la carga que pueden soportar es función del diámetro de su sección recta, de su forma y del acero con que han sido construidos.

Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

Ganchos.

Son del mismo material que las cadenas.

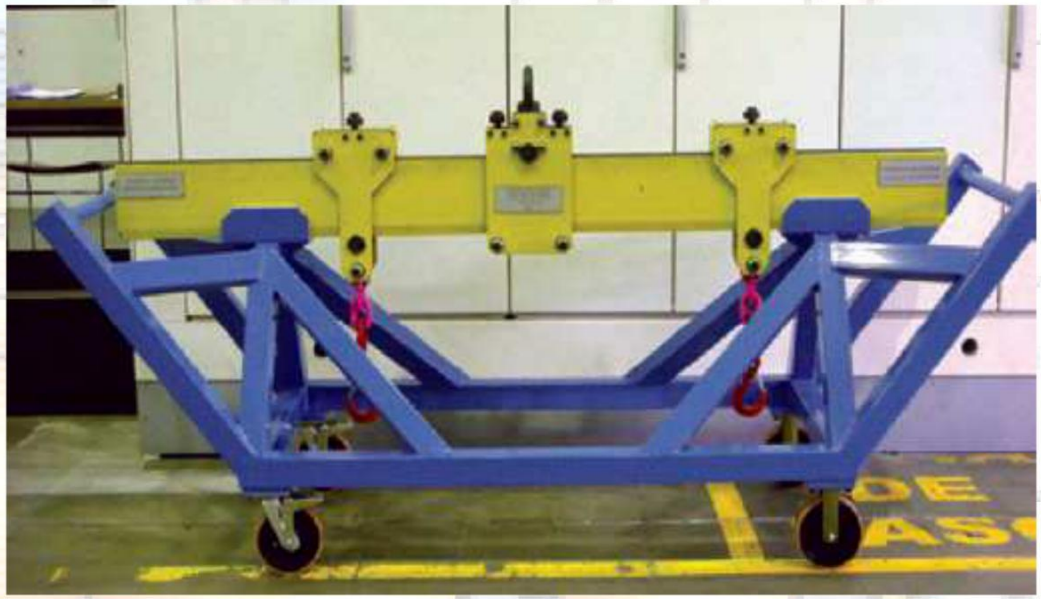
La carga de trabajo máxima será de quinta parte de la de la rotura, nunca debe ser soportada la carga por la punta o extremo más delgado del gancho, tiene que disponer de un sistema de cierre de seguridad. Si el gancho tiene grietas, desgaste o deformaciones o si la abertura a sufrido mas del 15% de deformación, se deben desechar.



. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos

ÚTILES DE ELEVACIÓN

En algunas ocasiones es necesario la utilización de elementos específicos, en función de la carga a manipular, de sus dimensiones, forma, peso, características, que aseguren una elevación de la misma en adecuadas condiciones para la carga y para las personas.



EVOLUCION HISTORICA DE MAQUINAS Y EQUIPOS EN FABRICACION

1. VER VIDEO (obligatorio)

HISTORIA DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS

https://youtu.be/wfUElpIHMz8

(COPIA Y PEGA EN YOUTUBE)

BIBLIOGRAFIA

IMH Centro Avanzado de Fabricación . Profesor: Alberto Gil_

Asignatura: Sistemas de Producción y Fabricación.

Autores: J.A. Canteli, J.L. Cantero, M.H. Miguélez, A. Muñoz, X. Soldani

UD 14. Técnicas para la movilización y el traslado de objetos